

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO



DIPARTIMENTO DI INFORMATICA  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA E  
TECNOLOGIE PER LA PRODUZIONE DEL SOFTWARE

---

TESI DI LAUREA  
In Sviluppo di Videogiochi

**Basta un quarto d'ora:**  
un serious game per la sensibilizzazione alla  
donazione del sangue

Relatore:  
Prof. PIERPAOLO BASILE

Laureando:  
GABRIELE PIZZO

---

ANNO ACCADEMICO 2024/2025



# Indice

|                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Elenco delle figure</b>                                                            | <b>vii</b> |
| <b>Elenco delle tabelle</b>                                                           | <b>ix</b>  |
| <b>1 Introduzione</b>                                                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Contesto e motivazione . . . . .                                                  | 1          |
| 1.2 Serious games come strumento di sensibilizzazione . . . . .                       | 2          |
| 1.3 Domanda di ricerca . . . . .                                                      | 2          |
| 1.4 Contributi della tesi . . . . .                                                   | 3          |
| 1.5 Struttura della tesi . . . . .                                                    | 3          |
| <b>2 Stato dell'arte</b>                                                              | <b>5</b>   |
| 2.1 Stato dell'Arte . . . . .                                                         | 5          |
| 2.2 Il problema della donazione del sangue . . . . .                                  | 5          |
| 2.2.1 La geopolitica del sangue: sicurezza e disponibilità globale                    | 5          |
| 2.3 Serious Games in ambito sanitario . . . . .                                       | 7          |
| 2.4 Gamification e strumenti digitali per la donazione di sangue . .                  | 7          |
| 2.5 Serious Games per la donazione del sangue . . . . .                               | 8          |
| 2.5.1 Serious games per aumentare conoscenza e consapevolezza                         | 8          |
| 2.5.2 Gamification come supporto alla continuità del donatore<br>(deferral) . . . . . | 9          |
| 2.5.3 Sistemi gamificati web-based per aumentare partecipazione                       | 10         |
| 2.6 Criticità e limiti degli approcci esistenti . . . . .                             | 10         |
| 2.7 Problematiche aperte . . . . .                                                    | 10         |
| <b>3 Metodologia</b>                                                                  | <b>13</b>  |
| 3.1 Metodologia . . . . .                                                             | 13         |
| 3.1.1 Definizione del problema operativo . . . . .                                    | 13         |
| 3.1.2 Obiettivi e Research Questions . . . . .                                        | 13         |
| 3.1.3 Approccio metodologico . . . . .                                                | 14         |
| 3.1.4 Contributo originale della proposta . . . . .                                   | 14         |
| 3.1.5 Modello concettuale del sistema . . . . .                                       | 16         |

|          |                                                                 |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
|          | Architettura generale . . . . .                                 | 16        |
|          | Flusso di interazione dell'utente . . . . .                     | 16        |
|          | Componenti funzionali . . . . .                                 | 17        |
|          | Allineamento tra meccaniche e obiettivi educativi . . . . .     | 17        |
| 3.1.6    | Disegno sperimentale . . . . .                                  | 19        |
|          | Partecipanti . . . . .                                          | 19        |
|          | Procedura . . . . .                                             | 19        |
|          | Dati raccolti . . . . .                                         | 19        |
| 3.1.7    | Sintesi della metodologia . . . . .                             | 20        |
| <b>4</b> | <b>Progettazione</b>                                            | <b>21</b> |
| 4.1      | Architettura del sistema . . . . .                              | 21        |
| 4.2      | Diagramma a blocchi del sistema . . . . .                       | 22        |
| 4.3      | Struttura delle scene di gioco . . . . .                        | 24        |
| 4.3.1    | Main Menu . . . . .                                             | 25        |
| 4.3.2    | Acceptance Room – Triage del donatore . . . . .                 | 26        |
| 4.3.3    | Emocromo Room – Analisi del sangue . . . . .                    | 27        |
| 4.3.4    | Donation Room – Prelievo del sangue e feedback finale . . . . . | 29        |
| 4.4      | Gestione dei dati dei donatori . . . . .                        | 30        |
| 4.5      | Sistema di gamification e feedback . . . . .                    | 31        |
| 4.6      | Flusso dei dati nel sistema . . . . .                           | 33        |
| 4.7      | Tecnologie e strumenti utilizzati . . . . .                     | 33        |
| <b>5</b> | <b>Sperimentazione</b>                                          | <b>35</b> |
| 5.1      | Obiettivi della sperimentazione . . . . .                       | 35        |
| 5.2      | Design della sperimentazione . . . . .                          | 36        |
| 5.3      | Dataset e partecipanti . . . . .                                | 36        |
| 5.4      | Metriche di valutazione . . . . .                               | 38        |
| 5.5      | Analisi dei risultati . . . . .                                 | 39        |
| 5.5.1    | Usabilità del gioco . . . . .                                   | 40        |
| 5.5.2    | Esperienza del giocatore . . . . .                              | 41        |
| 5.5.3    | Apprendimento percepito . . . . .                               | 42        |
| 5.6      | Test di significatività statistica . . . . .                    | 43        |
| 5.7      | Discussione dei risultati . . . . .                             | 43        |
| 5.8      | Confronto con approcci esistenti . . . . .                      | 45        |
| 5.9      | Risposta alle domande di ricerca . . . . .                      | 46        |
| 5.10     | Limiti dello studio . . . . .                                   | 47        |
| 5.11     | Conclusioni della sperimentazione . . . . .                     | 47        |

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Conclusioni</b>                      | <b>49</b> |
| 6.1      | Conclusioni e sviluppi futuri . . . . . | 49        |
| 6.1.1    | Contributi della ricerca . . . . .      | 50        |
| 6.1.2    | Sviluppi futuri . . . . .               | 50        |
|          | <b>Bibliografia</b>                     | <b>53</b> |



# Elenco delle figure

|     |                                                                                            |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 | Modello concettuale del sistema proposto. . . . .                                          | 18 |
| 4.1 | Diagramma a blocchi complessivo del sistema. . . . .                                       | 23 |
| 4.2 | Manuale informativo sui gruppi sanguigni consultabile dal Main Menu . . . . .              | 26 |
| 4.3 | Interfaccia della Acceptance Room . . . . .                                                | 27 |
| 4.4 | Minigioco di prelievo ematico nella Emocromo Room . . . . .                                | 29 |
| 4.5 | Minigioco di donazione nella Final Room . . . . .                                          | 30 |
| 4.6 | Schermata di feedback finale del gioco . . . . .                                           | 32 |
| 5.1 | Distribuzione dei partecipanti per fascia d'età . . . . .                                  | 37 |
| 5.2 | Distribuzione dei partecipanti per genere . . . . .                                        | 37 |
| 5.3 | Frequenza di utilizzo dei videogiochi tra i partecipanti . . . . .                         | 38 |
| 5.4 | Valutazione media delle dimensioni analizzate nella sperimentazione . . . . .              | 40 |
| 5.5 | Distribuzione delle risposte Likert in usabilità del gioco . . . . .                       | 40 |
| 5.6 | Distribuzione delle risposte Likert nella dimensione di esperienza del giocatore . . . . . | 41 |
| 5.7 | Distribuzione delle risposte Likert in apprendimento percepito . . . . .                   | 42 |



# Elenco delle tabelle

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Confronto tra approcci esistenti e presente tesi . . . . .    | 11 |
| 5.1 | Sintesi delle valutazioni medie per dimensione MEEGA+ . . . . | 39 |
| 5.2 | Sintesi dei feedback dei partecipanti . . . . .               | 44 |



# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 Contesto e motivazione

La disponibilità di scorte ematiche è, ancora oggi, un pilastro insostituibile per la tenuta dei sistemi sanitari moderni. Il sangue non è solo una risorsa biologica, ma un elemento critico in una vasta gamma di scenari clinici: dagli interventi chirurgici d'urgenza alle terapie oncologiche, fino al supporto vitale per i pazienti affetti da patologie croniche [16]. Come sottolineato dalla World Health Organization, garantire la sicurezza e la reperibilità di emocomponenti è una condizione necessaria per la resilienza di qualsiasi infrastruttura sanitaria.

Tuttavia, nonostante l'evidente valore sociale della donazione, mantenere un approvvigionamento costante rimane una sfida aperta in molti Paesi. La criticità risiede nel fatto che il sistema trasfusionale poggia quasi interamente sulla scelta volontaria del singolo cittadino. Questo rende la disponibilità di sangue estremamente vulnerabile a dinamiche di natura sociale, culturale e, soprattutto, psicologica.

La letteratura scientifica mette spesso in luce un paradosso: esiste un forte scollamento tra la predisposizione positiva verso la donazione e l'atto concreto di recarsi in un centro trasfusionale [2]. Questo divario, definito come *intention-behavior gap*, suggerisce che informare la popolazione sull'importanza del gesto non è sufficiente, da solo, a innescare un comportamento attivo e costante [2, 1].

Le barriere che frenano i potenziali donatori sono spesso di natura cognitiva ed emotiva: si va dalla classica fobia dell'ago all'ansia per il contesto medico, fino a una generale mancanza di familiarità con l'iter della donazione. Tali ostacoli pesano soprattutto su chi non ha mai donato prima, dove l'incertezza su cosa aspettarsi funge da vero e proprio deterrente. In questo scenario, emerge con forza la necessità di esplorare nuovi linguaggi digitali capaci di coinvolgere l'utente in modo più profondo e diretto rispetto alla comunicazione tradizionale.

## 1.2 Serious games come strumento di sensibilizzazione

In questo panorama tecnologico, i *serious games* si distinguono come una delle soluzioni più interessanti. Con questo termine ci si riferisce a prodotti videoludici che, pur mantenendo una componente di intrattenimento, nascono con obiettivi primari legati all'educazione, alla formazione o alla persuasione [5].

A differenza dei canali informativi passivi, un serious game permette di veicolare contenuti complessi attraverso l'esperienza diretta. In ambito sanitario, l'efficacia di questi strumenti è già stata testata per la formazione del personale e per la promozione di stili di vita sani, grazie alla loro capacità di stimolare la memoria a lungo termine e il coinvolgimento emotivo.

La forza del medium videoludico risiede nell'interattività: l'utente smette di essere uno spettatore che subisce informazioni e diventa il protagonista di un'azione. Questo cambio di paradigma favorisce un'elaborazione cognitiva molto più solida rispetto alla lettura di una brochure o alla visione di un post sui social.

Nel caso specifico della donazione di sangue, un serious game può agire direttamente sulle barriere psicologiche citate in precedenza. Attraverso una simulazione sicura e controllata delle fasi del prelievo, il giocatore può familiarizzare con il processo, riducendo quel senso di ignoto che spesso alimenta l'ansia da prima donazione e rafforzando, di conseguenza, la propria auto-efficacia percepita.

## 1.3 Domanda di ricerca

Partendo da queste premesse, la presente tesi intende indagare se, e in che misura, i serious games possano rappresentare un valido alleato nella sensibilizzazione alla donazione.

Il quesito fondamentale che guida l'intero lavoro può essere riassunto come segue:

*L'utilizzo di un serious game che simuli l'esperienza del percorso trasfusionale può migliorare la consapevolezza e la percezione di auto-efficacia dei potenziali donatori, aiutando a mitigare le barriere psicologiche tipiche della prima donazione?*

Per rispondere a questo interrogativo, la ricerca si è concentrata sulla progettazione e sullo sviluppo di un prototipo interattivo che riproduce, con un

approccio semplificato ma fedele, i momenti chiave della donazione. L'idea è quella di offrire un ambiente digitale dove l'utente possa "mettersi alla prova" e comprendere le dinamiche del centro trasfusionale in modo attivo.

La validità di questo approccio è stata poi verificata sul campo attraverso una valutazione empirica basata sul framework MEEGA+, uno standard riconosciuto in letteratura per la valutazione dei giochi educativi [14]

## 1.4 Contributi della tesi

Il percorso di ricerca qui presentato porta con sé alcuni contributi principali allo stato dell'arte:

- la definizione concettuale di un'esperienza ludica finalizzata alla promozione della donazione di sangue;
- la realizzazione di un prototipo funzionante che simula l'iter procedurale del donatore;
- lo studio e l'integrazione di meccaniche di gioco pensate per massimizzare l'apprendimento e il coinvolgimento;
- l'analisi dei dati raccolti tramite il modello MEEGA+, volta a valutare l'impatto reale dello strumento su engagement e percezione del giocatore.

Con questo lavoro, l'obiettivo è alimentare il dibattito su come le tecnologie interattive possano supportare concretamente la salute pubblica e incentivare comportamenti orientati al bene comune.

## 1.5 Struttura della tesi

Il lavoro è articolato in cinque capitoli principali.

Il **Capitolo 2** analizza lo stato dell'arte della donazione di sangue, soffermandosi sulle difficoltà di reclutamento e sulle strategie di gamification già esplorate in letteratura.

Il **Capitolo 3** descrive la metodologia di ricerca adottata, definendo il disegno sperimentale e i criteri utilizzati per la valutazione dell'esperienza.

Il **Capitolo 4** entra nel dettaglio tecnico del progetto, illustrando l'architettura del serious game, lo sviluppo in Godot e le scelte di design effettuate per bilanciare gioco e informazione.

Infine, il **Capitolo 5** espone i risultati della sperimentazione, discutendo i dati emersi dai questionari MEEGA+ e delineando i possibili sviluppi futuri di questa linea di ricerca.

## Capitolo 2

# Stato dell'arte

### 2.1 Stato dell'Arte

### 2.2 Il problema della donazione del sangue

#### 2.2.1 La geopolitica del sangue: sicurezza e disponibilità globale

L'analisi dei dati forniti dalla World Health Organization (WHO) [16] evidenzia come il sangue non rappresenti soltanto una risorsa biologica, ma costituisca un indicatore significativo del livello di sviluppo economico, organizzativo e sanitario di un Paese. La sicurezza trasfusionale assume quindi una dimensione sistemica, profondamente influenzata dalle disuguaglianze globali, nelle quali il contesto geografico ed economico determina in modo sostanziale l'accesso a cure salvavita.

#### **Disparità strutturali nella distribuzione delle risorse**

A livello globale vengono raccolte circa 118,5 milioni di donazioni di sangue ogni anno. Tuttavia, il 40% di tali donazioni avviene nei Paesi ad alto reddito, nei quali risiede soltanto il 16% della popolazione mondiale. Questo squilibrio evidenzia un marcato divario strutturale nella disponibilità delle risorse trasfusionali.

Il tasso di donazione per 1000 abitanti conferma tale asimmetria: nei Paesi ad alto reddito si registrano mediamente 31,5 donazioni per 1000 abitanti, mentre nei contesti a basso reddito il valore scende a 5,0. Tale differenza non rappresenta soltanto una variabile statistica, ma si traduce in capacità profondamente differenti di risposta alle emergenze sanitarie e di pianificazione di interventi complessi.

### **Profilo demografico dei pazienti trasfusi**

Le differenze emergono anche nell'analisi della popolazione che riceve le trasfusioni. Nei Paesi ad alto reddito, fino al 76% delle trasfusioni è destinato a pazienti di età superiore ai 60 anni, principalmente nell'ambito di terapie oncologiche, chirurgia cardiovascolare o trapianti. Nei Paesi a basso reddito, invece, fino al 54% delle trasfusioni riguarda bambini sotto i cinque anni, spesso per il trattamento di anemie severe o complicanze neonatali.

Questa divergenza riflette non solo differenti bisogni epidemiologici, ma anche il diverso livello di sviluppo dei sistemi sanitari.

### **Donazione volontaria e sicurezza biologica**

L'OMS raccomanda che l'approvvigionamento nazionale sia basato su donatori volontari, regolari e non retribuiti, considerati il gruppo più sicuro in termini di prevalenza di infezioni trasmissibili. Sebbene tra il 2008 e il 2018 sia stato registrato un aumento di 10,7 milioni di donazioni volontarie non retribuite, 54 Paesi dipendono ancora per oltre il 50% da donatori familiari o retribuiti.

Persistono inoltre rilevanti disparità nei sistemi di screening: nei Paesi ad alto reddito oltre il 99% delle donazioni viene sottoposto a screening secondo standard di qualità consolidati, mentre nei Paesi a basso reddito tale percentuale scende al 76%. Questa differenza evidenzia come la sicurezza biologica non sia ancora garantita in modo uniforme a livello globale.

### **Tecnologia, componenti e autosufficienza**

Un ulteriore elemento di disuguaglianza riguarda la capacità di processare il sangue in componenti (globuli rossi, piastrine, plasma) e di produrre medicinali plasmaderivati (PDMP). Nei Paesi a basso reddito solo il 38% del sangue raccolto viene separato in componenti, rispetto al 96% nei Paesi ad alto reddito.

La produzione di PDMP è concentrata in un numero limitato di Stati, mentre la maggior parte delle nazioni dipende dall'importazione di tali prodotti. L'autosufficienza trasfusionale richiede pertanto non soltanto un aumento delle donazioni, ma anche lo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e organizzative adeguate.

Tuttavia, numerosi studi evidenziano criticità persistenti nel reclutamento di nuovi donatori e nella fidelizzazione di quelli esistenti [9]. Secondo la meta-analisi di Bednall e Bove [2], le barriere principali includono una bassa auto-efficacia percepita, lo scarso coinvolgimento, la paura dell'ago e la mancanza di una comunicazione di marketing efficace, fattori che variano significativamente

tra donatori alle prime armi, donatori abituali e donatori inattivi. Tali evidenze possono essere interpretate anche alla luce della Theory of Planned Behavior [1], secondo cui l'intenzione comportamentale è influenzata da atteggiamenti, norme sociali percepite e auto-efficacia, evidenziando come la sola informazione non sia sufficiente a determinare un comportamento concreto.

## 2.3 Serious Games in ambito sanitario

I serious games sono strumenti digitali progettati con finalità educative, formative o persuasive, nei quali la dimensione ludica è funzionale al raggiungimento di obiettivi che vanno oltre il semplice intrattenimento[11]. A differenza dei videogiochi tradizionali, essi integrano meccaniche di gioco con contenuti strutturati, al fine di favorire apprendimento esperienziale, coinvolgimento emotivo e ritenzione delle informazioni.

In ambito sanitario, tali strumenti sono stati utilizzati per migliorare l'apprendimento clinico, supportare la formazione di professionisti sanitari e promuovere comportamenti salutari nella popolazione generale [5, 6]. La letteratura evidenzia come l'interazione attiva e il feedback immediato possano incrementare l'engagement rispetto ai tradizionali strumenti informativi passivi.

Nel contesto della donazione di sangue, come discusso nella sezione precedente, persistono barriere psicologiche e motivazionali che limitano il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori. In tale scenario, strumenti interattivi come i serious games possono rappresentare un'opportunità per intervenire sui fattori cognitivi e motivazionali individuati in letteratura.

## 2.4 Gamification e strumenti digitali per la donazione di sangue

Parallelamente allo sviluppo dei serious games, si è diffuso l'utilizzo della gamification in ambito e-Health, ossia l'applicazione di elementi tipici del gioco (badge, punteggi, classifiche, obiettivi progressivi) in contesti non ludici con l'obiettivo di incentivare determinati comportamenti[7].

Queste strategie mirano ad aumentare la motivazione e il senso di appartenenza attraverso meccanismi di ricompensa e riconoscimento sociale. Tuttavia, la revisione sistematica di Sardi et al. evidenzia come molte applicazioni di e-Health presentino prove empiriche limitate circa l'efficacia a lungo termine[15, 10].

Il principale limite risiede nell'eccessivo affidamento su ricompense estrinseche, che possono generare un incremento temporaneo dell'engagement ma risultano spesso insufficienti nel modificare in modo stabile le leve motivazionali profonde che guidano il comportamento umano. In particolare, nel contesto della donazione di sangue, risulta cruciale comprendere come integrare meccaniche ludiche con driver intrinseci quali altruismo, identità sociale e auto-efficacia.

Oltre ai serious games, la letteratura riporta l'utilizzo di strategie di gamification applicate ad applicazioni mobili e piattaforme digitali per incentivare la donazione. Elementi come badge, punteggi, obiettivi progressivi e feedback immediato sono stati utilizzati per aumentare la motivazione e il senso di appartenenza alla comunità dei donatori [15].

Nonostante tali approcci mostrino un aumento dell'engagement digitale, la ricerca suggerisce che per ottenere donazioni ripetute sia necessario superare i limiti della gamification superficiale, integrando meccaniche di gioco basate su teorie comportamentali solide che agiscano sui driver intrinseci identificati in letteratura [2].

## 2.5 Serious Games per la donazione del sangue

In questo scenario, negli ultimi anni si è cercato di applicare i serious games anche al mondo della donazione di sangue e plasma. Molti progetti hanno puntato tutto sulla "conoscenza", utilizzando il gioco come un manuale interattivo per spiegare l'importanza del dono e testando l'efficacia del messaggio attraverso test somministrati prima e dopo l'esperienza.

Se da un lato questi strumenti funzionano bene nel far capire il "perché" sia importante donare, dall'altro mostrano il fianco quando si parla di impatto reale. Tuttavia, raramente viene valutata la traduzione dell'apprendimento digitale in comportamento di donazione effettivo. Resta quindi aperto un interrogativo fondamentale: come trasformare una consapevolezza digitale in un gesto concreto che possa salvare delle vite?

### 2.5.1 Serious games per aumentare conoscenza e consapevolezza

Un'evidenza recente mostra che un serious game può aumentare in modo misurabile la conoscenza su temi legati alla donazione. Ciausescu et al. hanno sviluppato un serious game sulla donazione di plasma rivolto a bambini e adolescenti (8–17 anni) e lo hanno testato in un contesto museale su 636 partecipanti.

Lo studio, con disegno pre-post e analisi tramite Wilcoxon Signed-Rank Test, riporta un incremento significativo della conoscenza dopo l'esperienza di gioco, senza evidenze di differenze sistematiche legate a caratteristiche demografiche o abilità tecniche [4].

### 2.5.2 Gamification come supporto alla continuità del donatore (deferral)

Oltre alla fase di sensibilizzazione iniziale, una criticità rilevante nella donazione di sangue riguarda il *deferral* (o differimento), ovvero la non idoneità temporanea alla donazione per criteri clinici o comportamentali. La letteratura evidenzia che tale esperienza può generare emozioni negative, confusione sulle motivazioni dell'esclusione e un senso di "rifiuto", riducendo in modo significativo l'intenzione di tornare a donare, soprattutto nei donatori giovani e alla prima esperienza.

In questa direzione, Espinoza Chamorro et al. [8] propongono un approccio di gamification per colmare una "opportunità mancata" nei servizi ICT esistenti, che tipicamente supportano la donazione (prenotazioni, informazioni operative), ma raramente offrono strumenti specifici per accompagnare e mitigare l'impatto del differimento. Gli autori identificano tre driver progettuali principali: (i) *consapevolezza e conoscenza* (informazioni chiare e apprendimento sul deferral), (ii) *interazione e validazione* (supporto sociale e riconoscimento), e (iii) *motivazione* (cicli di attività che favoriscono continuità e ritorno).

Lo studio descrive la progettazione tramite il framework MDA (Mechanics–Dynamics–Aesthetics) e presenta un prototipo mobile (*Social Blood*) valutato in uno studio di fattibilità con 11 partecipanti. I risultati riportano una buona facilità d'uso percepita (media 4,13/5 sulle attività richieste) e un punteggio medio SUS pari a 70,91, oltre a una risposta complessivamente positiva sul concetto dell'app e sulla probabilità di download e raccomandazione. Pur con i limiti tipici di un campione ridotto e non rappresentativo, il lavoro è rilevante perché sposta l'attenzione dalla sola informazione alla *continuità comportamentale* del donatore, evidenziando la necessità di progettare meccaniche che vadano oltre le ricompense estrinseche e integrino maggiormente componenti sociali per sostenere la motivazione intrinseca.

### 2.5.3 Sistemi gamificati web-based per aumentare partecipazione

Un contributo interessante arriva dal lavoro di Tanalol et al. [13], che affronta il problema della scarsa affluenza di donatori in Malesia attraverso una piattaforma web gamificata. Gli autori non si limitano a fornire informazioni, ma strutturano un vero sistema di gestione degli eventi che trasforma la donazione in un'esperienza interattiva. Utilizzando meccaniche classiche come punti e badge per premiare la costanza dei donatori, lo studio dimostra come la gamification possa abbattere barriere psicologiche e logistiche. La validità del sistema è stata confermata da test di usabilità (SUS) e interviste, evidenziando come il coinvolgimento digitale possa effettivamente convertire la consapevolezza teorica in partecipazione reale.

## 2.6 Criticità e limiti degli approcci esistenti

Dall'analisi della letteratura emergono alcune criticità ricorrenti:

- **Focus sulla conoscenza:** Prevalenza dell'aspetto informativo rispetto alla misurazione dell'impatto comportamentale reale.
- **Mancanza di realismo procedurale:** Assenza di simulazioni complete che preparino il donatore al percorso fisico (accettazione, triage, prelievo).
- **Gestione emotiva carente:** Limitata attenzione alla riduzione di deterrenti psicologici come l'ansia o la percezione del dolore.
- **Effetto a breve termine:** Ricorso a meccaniche di gioco che stimolano solo l'engagement iniziale, fallendo nella fidelizzazione a lungo termine.
- **Isolamento dal sistema sanitario:** Scarsa integrazione tra la componente ludico-educativa e l'effettivo sistema di prenotazione e raccolta sangue.

## 2.7 Problematiche aperte

Nonostante i progressi nella progettazione di strumenti digitali per la sensibilizzazione alla donazione del sangue, restano aperte diverse questioni di ricerca:

- Come trasformare l'aumento di consapevolezza e l'auto-efficacia in un comportamento concreto e ripetuto nel tempo?

- Come integrare realismo procedurale e coinvolgimento ludico per mitigare i deterrenti comuni (paura, ansia) senza compromettere l’esperienza utente?
- In che modo la gamification può evolvere da sistema di ricompense estrinseche a strumento di supporto alla "carriera" del donatore?
- Come valutare in modo strutturato l’efficacia di un serious game nel ridurre il tasso di abbandono tra la prima e la seconda donazione?

Tali problematiche costituiscono il punto di partenza per la progettazione della soluzione proposta in questa tesi.

TABELLA 2.1: Confronto tra approcci esistenti e presente tesi

| Studio                          | Tipo                      | Obiettivo principale                     | Valutazione              | Limiti evidenziati                                 |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Ciausescu et al. (2025)         | Serious game educativo    | Aumento della conoscenza sul plasma      | Pre-post test (Wilcoxon) | Non misura comportamento reale di donazione        |
| Espinoza Chamorro et al. (2024) | App gamificata (deferral) | Supporto a motivazione e continuità      | SUS + questionario       | Campione ridotto, nessuna verifica longitudinale   |
| Tanalol et al. (2025)           | Sistema web gamificato    | Incremento partecipazione eventi         | SUS + interviste         | Focus su engagement, non su simulazione            |
| <b>Presente tesi</b>            | Serious game simulativo   | Simulazione procedurale + auto-efficacia | MEEGA+                   | Gruppo pre-sperimentale, senza gruppo di controllo |

## Sintesi dello stato dell’arte e posizionamento della tesi

Dall’analisi della letteratura emerge come gli strumenti digitali attualmente proposti si concentrino prevalentemente su due orientamenti principali: da un lato l’aumento della conoscenza e della consapevolezza attraverso serious games educativi, dall’altro l’incremento dell’engagement mediante meccaniche di gamification applicate a piattaforme ICT.

Tuttavia, persistono alcune lacune rilevanti. Molti interventi si limitano a misurare l’apprendimento cognitivo senza valutare la traduzione dell’intenzione

in comportamento concreto. Altri sistemi, pur introducendo elementi motivazionali, rimangono focalizzati su ricompense estrinseche o su logiche di partecipazione digitale, senza integrare una simulazione realistica dell'esperienza di donazione.

La presente tesi si colloca in questo spazio di ricerca proponendo un serious game che integra: (i) una simulazione procedurale del percorso di donazione (accettazione, triage, prelievo e donazione effettiva), (ii) meccaniche orientate al rafforzamento dell'auto-efficacia percepita, (iii) un'interazione ludica che, attraverso familiarizzazione e ripetizione controllata dell'esperienza, può contribuire a ridurre l'incertezza e i timori associati alla prima donazione, (iv) una valutazione strutturata dell'esperienza tramite il modello MEEGA+.

L'obiettivo non è esclusivamente informativo, ma consiste nel creare un ambiente digitale che renda l'esperienza di donazione più prevedibile, comprensibile e cognitivamente accessibile, favorendo così la trasformazione della consapevolezza in intenzione comportamentale futura.

## Capitolo 3

# Metodologia

### 3.1 Metodologia

#### 3.1.1 Definizione del problema operativo

Come evidenziato nel Capitolo 2, la letteratura mostra un persistente divario tra atteggiamento positivo verso la donazione di sangue e comportamento effettivo di donazione. Tale fenomeno, noto come *intention-behavior gap*, evidenzia come l'aumento della sola consapevolezza non sia sufficiente a generare un cambiamento comportamentale stabile.

Le campagne informative tradizionali e gli strumenti digitali esistenti si concentrano prevalentemente sull'aspetto cognitivo (conoscenza del tema) o sull'engagement superficiale, senza intervenire in modo strutturato sulle barriere psicologiche, emotive e procedurali che ostacolano la donazione.

Alla luce di queste criticità, il problema operativo affrontato in questa tesi può essere formulato come segue:

*È possibile progettare un serious game che, attraverso una simulazione interattiva del processo di donazione, migliori la percezione di auto-efficacia, l'esperienza utente e la qualità dell'apprendimento percepito rispetto agli strumenti informativi tradizionali?*

#### 3.1.2 Obiettivi e Research Questions

L'obiettivo generale del lavoro è progettare, implementare e valutare un serious game simulativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue.

Più nel dettaglio, la ricerca si propone di:

- Valutare l'usabilità del serious game;
- Analizzare la qualità dell'esperienza di gioco percepita;
- Misurare la percezione dell'efficacia didattica dello strumento;

- Esplorare il potenziale impatto sulla percezione di auto-efficacia rispetto al processo di donazione.

Le Research Questions (RQ) che guidano lo studio sono le seguenti:

- **RQ1:** Il serious game presenta un livello di usabilità adeguato per il target di riferimento?
- **RQ2:** L'esperienza di gioco è percepita come positiva e coinvolgente?
- **RQ3:** Il serious game è percepito come uno strumento efficace per informarsi e comprendere il processo di donazione di sangue?

### 3.1.3 Approccio metodologico

Per rispondere alle Research Questions è stato adottato un approccio empirico basato sul modello MEEGA+ [14], uno strumento validato per la valutazione della qualità dei giochi educativi.

Lo studio segue un disegno pre-sperimentale di tipo *one-shot post-test*, nel quale un singolo gruppo di partecipanti interagisce con il serious game e viene successivamente valutato tramite questionario strutturato[3].

Il campione è stato selezionato secondo un criterio di convenienza e comprende partecipanti appartenenti a diverse fasce d'età (minorenni, giovani adulti e adulti oltre i 50 anni), al fine di osservare eventuali differenze nella percezione dell'esperienza in relazione al profilo anagrafico.

Sono state inoltre raccolte informazioni demografiche e relative alla familiarità con strumenti digitali e videogiochi, per consentire un'analisi descrittiva del campione e interpretare correttamente i risultati.

I dati verranno analizzati mediante statistiche descrittive (medie, frequenze, distribuzioni su scala Likert) per ciascuna dimensione del modello MEEGA+ (usabilità, esperienza di gioco, apprendimento percepito).

Si sottolinea che, trattandosi di un disegno senza gruppo di controllo, lo studio non consente inferenze causali definitive, ma fornisce evidenze preliminari sulla qualità percepita della soluzione proposta.

### 3.1.4 Contributo originale della proposta

Dall'analisi dello stato dell'arte emerge come le soluzioni digitali attualmente proposte nel contesto della donazione di sangue si muovano principalmente

lungo due direzioni: da un lato strumenti orientati all'aumento della conoscenza, dall'altro applicazioni gamificate finalizzate a sostenere la motivazione e l'engagement.

Tuttavia, tali approcci mostrano una criticità ricorrente: pur riuscendo a migliorare l'informazione o il coinvolgimento digitale, raramente ricostruiscono in modo realistico e completo l'esperienza concreta della donazione. Il processo reale — che comprende accettazione, triage, prelievo e donazione effettiva — rimane spesso descritto in modo teorico o frammentario.

La proposta sviluppata in questa tesi si distingue proprio per l'introduzione di un serious game simulativo che riproduce l'intero percorso di donazione in chiave interattiva. L'obiettivo non è soltanto trasmettere informazioni, ma consentire all'utente di "attraversare" virtualmente le diverse fasi del processo, comprendendone la logica, i controlli di sicurezza e le dinamiche operative.

Questa scelta progettuale risponde a una delle problematiche emerse in letteratura: l'incertezza procedurale. Molti potenziali donatori non temono soltanto il dolore, ma l'ignoto. Non sapere cosa accadrà, non conoscere i criteri di idoneità, non comprendere il funzionamento del prelievo può alimentare esitazione e rinvio dell'azione.

Attraverso la simulazione e il feedback immediato, il gioco mira a favorire un processo di familiarizzazione. L'utente non si limita a leggere cosa succede durante una donazione, ma prende decisioni, riceve risposte, osserva le conseguenze delle proprie scelte. In questo modo, l'esperienza ludica può contribuire a rafforzare la percezione di auto-efficacia, riducendo l'incertezza cognitiva legata al contesto reale.

Un ulteriore elemento distintivo della proposta è rappresentato dalla scelta di una valutazione empirica strutturata tramite il modello MEEGA+. Diversamente da molti lavori che si limitano a misurare l'apprendimento o il gradimento generale, questa ricerca analizza in modo multidimensionale usabilità, esperienza di gioco e apprendimento percepito, collocando il contributo in un quadro metodologico validato.

In sintesi, l'originalità della proposta non risiede nella sola introduzione di meccaniche ludiche, ma nell'integrazione tra simulazione procedurale, attenzione alla dimensione esperienziale e valutazione sistematica della qualità del gioco. Tale integrazione consente di superare un approccio meramente informativo e di esplorare il potenziale del serious game come strumento di preparazione cognitiva all'esperienza reale della donazione.

### 3.1.5 Modello concettuale del sistema

Il serious game proposto è stato progettato secondo un modello concettuale orientato alla simulazione procedurale del percorso di donazione, integrando componenti educative e meccaniche ludiche in un'unica esperienza interattiva.

#### Architettura generale

A livello logico, il sistema è composto da tre macro-componenti:

- **Modulo di simulazione procedurale**, che riproduce le fasi operative della donazione (accettazione, prelievo e donazione effettiva);
- **Modulo di interazione ludica**, gestisce le dinamiche di gioco, integrando sistemi di punteggio, progressione e una logica di monitoraggio degli errori. Quest'ultima permette di tracciare le scelte errate compiute dall'utente in ogni stanza, fornendo feedback immediati per correggere le lacune emerse;
- **Modulo di valutazione**, finalizzato alla raccolta dei dati per l'analisi tramite modello MEEGA+.

Questa suddivisione consente di separare la dimensione esperienziale da quella valutativa, mantenendo coerenza tra obiettivi educativi e struttura tecnica.

Come mostrato in Figura 3.1, il modello concettuale del sistema descrive il flusso dall'interazione dell'utente con il serious game fino alla raccolta e analisi dei dati.

#### Flusso di interazione dell'utente

L'esperienza di gioco segue una progressione lineare guidata, in cui l'utente assume il ruolo attivo all'interno del centro trasfusionale. Il percorso è strutturato secondo le fasi reali della donazione:

1. Accettazione e raccolta dati;
2. Valutazione dei criteri di idoneità;
3. Simulazione del prelievo;
4. Simulazione della donazione;
5. Feedback finale sull'esperienza.

Ogni fase integra elementi informativi e decisionali, favorendo un apprendimento contestualizzato.

### **Componenti funzionali**

Il sistema include:

- Meccanismi di feedback immediato;
- Sistema di progressione e riconoscimento;
- Elementi di guida e tutorial iniziale;
- Output finale sintetico dell'esperienza.

Tali componenti sono progettate per sostenere la percezione di competenza e controllo dell'utente.

### **Allineamento tra meccaniche e obiettivi educativi**

Le meccaniche ludiche non sono inserite come elementi decorativi, ma sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi formativi.

La simulazione procedurale favorisce la familiarizzazione con il processo reale; il feedback immediato rafforza la comprensione delle regole di idoneità; la progressione sostiene il senso di auto-efficacia.

In questo modo, il sistema integra dimensione ludica e finalità educativa in un modello coerente con le Research Questions definite.

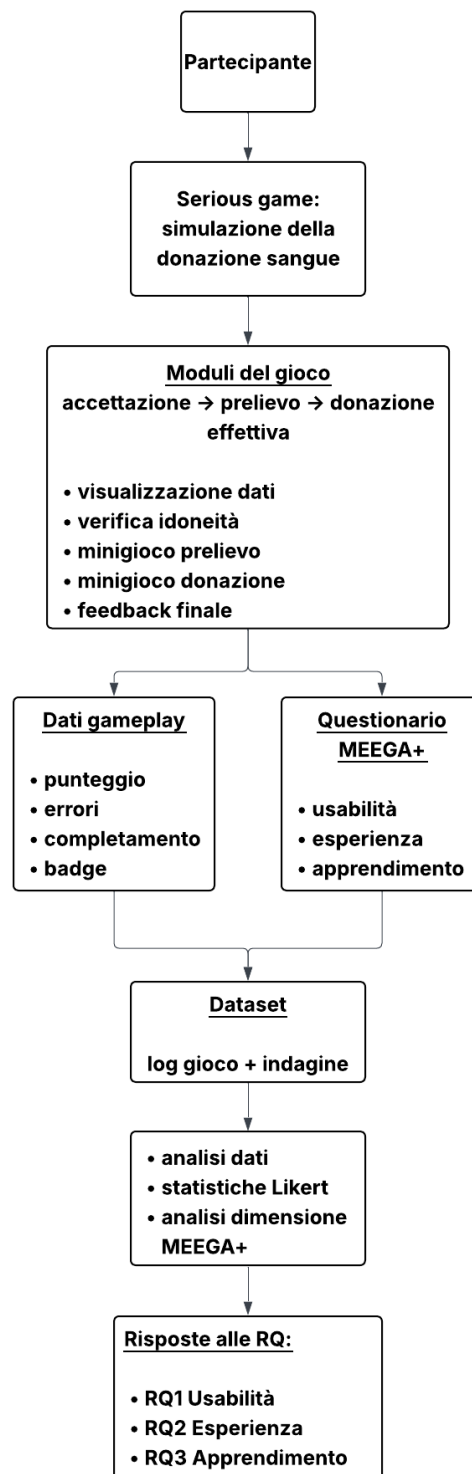


FIGURA 3.1: Modello concettuale del sistema proposto.

### 3.1.6 Disegno sperimentale

Il disegno sperimentale definisce la procedura operativa attraverso la quale i partecipanti interagiscono con il serious game e forniscono i dati utilizzati per l'analisi.

#### Partecipanti

I partecipanti sono stati reclutati tramite campionamento di convenienza, coinvolgendo soggetti appartenenti a diverse fasce d'età. La partecipazione allo studio è stata volontaria e non retribuita.

#### Procedura

L'esperienza di gioco è stata svolta tramite computer personale o dispositivo desktop, in un contesto non controllato. I partecipanti hanno completato la sessione individualmente.

La sessione sperimentale è articolata nelle seguenti fasi:

1. Raccolta delle informazioni demografiche di base (età, genere, familiarità con videogiochi e strumenti digitali);
2. Interazione con il serious game, durante la quale il partecipante esplora le diverse stanze che simulano il processo di donazione;
3. Completamento dell'esperienza di gioco con visualizzazione del feedback finale;
4. Compilazione del questionario MEEGA+, finalizzato alla valutazione dell'usabilità, dell'esperienza di gioco e dell'apprendimento percepito.

#### Dati raccolti

Durante la sessione vengono raccolte due tipologie di dati:

- dati di interazione con il gioco (es. punteggio, errori, completamento delle attività, badge finale);
- risposte al questionario MEEGA+, espresse tramite scala Likert.

Questi dati costituiscono il dataset utilizzato per l'analisi descrittiva presentata nel capitolo successivo.

Il questionario utilizzato deriva dalla versione standard del modello MEEGA+, composta da item valutati su scala Likert a cinque punti, che misurano dimensioni quali usabilità, esperienza di gioco e apprendimento percepito.

### 3.1.7 Sintesi della metodologia

In sintesi, la metodologia definita consente di valutare in modo strutturato la qualità dell'esperienza proposta, ponendo le basi per l'analisi dei risultati presentata nel Capitolo 5 e per la descrizione tecnica del sistema sviluppato nel Capitolo 4.

## Capitolo 4

# Progettazione

### 4.1 Architettura del sistema

Il serious game sviluppato in questo lavoro è stato implementato utilizzando *Godot Engine*, un motore di sviluppo open-source particolarmente diffuso per la creazione di videogiochi 2D e 3D. Nel contesto di questo progetto è stato utilizzato per la realizzazione di un prototipo 2D top-down interattivo finalizzato alla sensibilizzazione sulla donazione di sangue.

La logica di gioco è stata sviluppata utilizzando *GDScript*, il linguaggio di scripting integrato nel motore Godot. Questo linguaggio consente una gestione efficiente degli oggetti di scena, delle interazioni con l'utente e delle dinamiche di gioco, facilitando lo sviluppo modulare del sistema.

L'architettura del gioco è stata progettata secondo un approccio modulare basato su *scene*, dove ciascuna scena rappresenta una specifica fase del processo di donazione del sangue. Questa scelta progettuale consente di organizzare in maniera chiara le diverse componenti del sistema e di separare le logiche relative alle diverse attività del gioco.

In particolare, il flusso dell'esperienza di gioco è organizzato nelle seguenti scene principali:

- **Main Menu**, che consente al giocatore di avviare il gioco o consultare il manuale informativo dei gruppi sanguigni;
- **Acceptance Room**, che simula la fase di accettazione e triage del donatore;
- **Emocromo Room**, in cui il giocatore analizza i parametri ematici del donatore;
- **Final Room**, che rappresenta la fase di prelievo del sangue e la restituzione del feedback finale al giocatore.

Il sistema è composto da diverse componenti che cooperano per gestire le interazioni dell'utente e le dinamiche del gioco. Tra le principali componenti si possono individuare il sistema di gestione del giocatore, il modulo di gestione dei donatori, l'interfaccia utente e i minigiochi che simulano le diverse fasi della donazione.

Il giocatore interagisce con il sistema tramite l'interfaccia grafica del gioco, che raccoglie gli input dell'utente e li trasmette alla logica di gioco. Quest'ultima gestisce l'esecuzione dei minigiochi, la verifica delle azioni effettuate dal giocatore e la generazione dei feedback educativi e dei risultati finali.

## 4.2 Diagramma a blocchi del sistema

Per offrire uno sguardo d'insieme sull'organizzazione del prototipo, la struttura del sistema è stata sintetizzata in un diagramma a blocchi che evidenzia le principali componenti e le loro interazioni.

Il flusso ha inizio con l'interfaccia utente, che funge da vero e proprio punto di incontro tra il giocatore e l'applicazione, raccogliendo ogni sua azione. Questi input passano poi alla logica di gioco, che rappresenta il cuore del sistema: è qui che viene gestito il passaggio tra le varie scene, il controllo delle interazioni e la verifica della correttezza delle scelte fatte durante l'esperienza.

Partendo da questo modulo centrale, il sistema attiva i diversi moduli che riproducono le tappe del percorso di donazione: l'accoglienza del donatore, l'analisi dell'emocromo e, infine, il prelievo. Tutto ciò che il giocatore fa viene poi rielaborato per restituire feedback immediati ed elementi tipici della gamification, come messaggi di rinforzo o badge. L'idea è quella di trasformare l'errore o il successo in un momento di apprendimento che sia, al tempo stesso, coinvolgente e stimolante. La Figura 4.1 mostra il diagramma a blocchi complessivo del sistema.

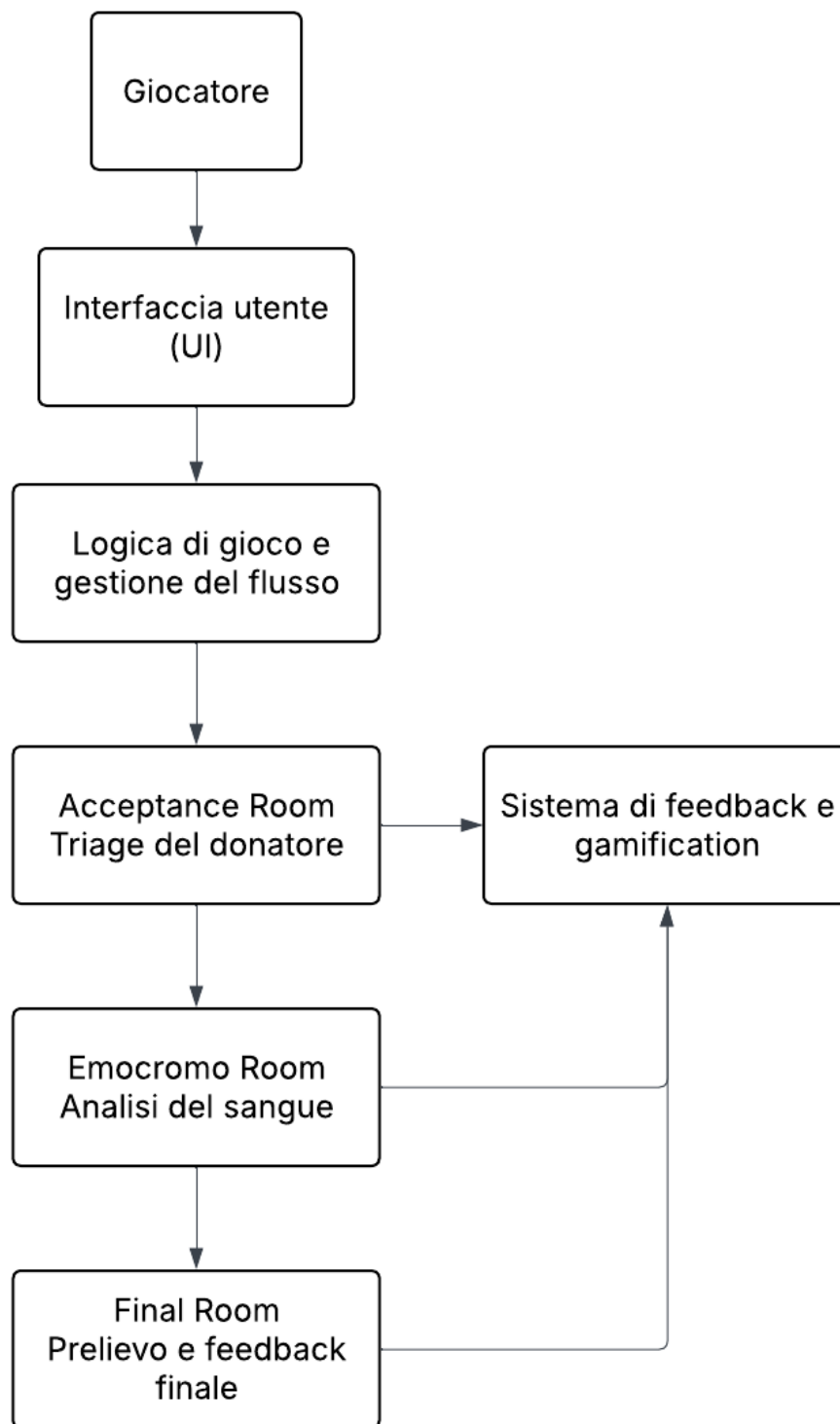


FIGURA 4.1: Diagramma a blocchi complessivo del sistema.

### 4.3 Struttura delle scene di gioco

Il serious game è organizzato in diverse scene di gioco che rappresentano le principali fasi del percorso di donazione del sangue. Ogni scena è progettata per simulare un momento specifico del processo reale, permettendo al giocatore di interagire con diverse attività e prendere decisioni che influenzano l'esito dell'esperienza di gioco.

Dal punto di vista implementativo, ciascuna scena è gestita come una *scene* indipendente all'interno del motore Godot. Questo approccio consente di separare le diverse logiche di gioco, facilitando la gestione delle interazioni, il riutilizzo dei componenti e l'organizzazione complessiva del sistema.

All'interno di ogni scena sono presenti diversi elementi che contribuiscono allo svolgimento dell'esperienza di gioco, tra cui il personaggio controllato dal giocatore, i personaggi non giocanti (donatori), le interfacce grafiche dei minigiochi e i sistemi di feedback che guidano il giocatore durante le varie fasi.

Il flusso del gioco segue una sequenza progressiva di scene che riproducono le principali fasi del processo di donazione del sangue. Dopo l'accesso al menu iniziale, il giocatore affronta la fase di accettazione del donatore, successivamente analizza i parametri ematici e infine completa la simulazione del processo di donazione.

Durante l'esperienza di gioco sono inoltre presenti strumenti di supporto informativo che permettono al giocatore di consultare contenuti educativi utili per completare correttamente le attività proposte. In particolare, nelle fasi di accettazione e di analisi dell'emocromo è possibile accedere a manuali consultabili che forniscono indicazioni utili per valutare correttamente lo stato del donatore.

Nel caso della *Acceptance Room*, il manuale riporta i principali requisiti di idoneità alla donazione, evidenziando le condizioni che possono impedire temporaneamente o permanentemente la donazione, come la presenza di febbre, alcune patologie o altri fattori di rischio. Il giocatore deve quindi valutare se il donatore rispetta tali requisiti prima di procedere con le fasi successive del processo.

Nella *Emocromo Room*, invece, il manuale fornisce informazioni sui principali parametri ematici analizzati durante l'emocromo, in particolare sui valori di riferimento per emoglobina, globuli bianchi e piastrine. Il giocatore deve confrontare i valori osservati con i range indicati per determinare se i parametri rientrano nei limiti necessari per consentire la donazione.

Le principali scene che compongono il gioco sono le seguenti:

- **Main Menu**, che rappresenta il punto di accesso al gioco e consente al giocatore di avviare una nuova partita o consultare i materiali informativi disponibili;
- **Acceptance Room**, che simula la fase di accettazione del donatore e introduce il giocatore alle decisioni relative all'idoneità alla donazione sulla base dei requisiti richiesti;
- **Emocromo Room**, in cui viene simulata la fase di analisi del sangue. In questa scena il giocatore esegue inizialmente un minigioco che rappresenta il prelievo ematico e successivamente analizza i parametri ematici del donatore per verificare la compatibilità con i requisiti necessari alla donazione;
- **Final Room**, che rappresenta la fase conclusiva del processo e fornisce al giocatore un feedback complessivo sull'esperienza di gioco e sulle decisioni prese durante le varie fasi.

Nei paragrafi seguenti vengono descritte nel dettaglio le caratteristiche e le funzionalità di ciascuna scena.

#### 4.3.1 Main Menu

Il *Main Menu* funge da schermata di benvenuto e apre ufficialmente l'esperienza interattiva. Si tratta di un'interfaccia pensata per essere immediata, dalla quale il giocatore può decidere se immergersi direttamente nella partita o prendersi un momento per consultare i materiali di supporto messi a disposizione.

Il design punta tutto sulla semplicità: l'utente deve poter individuare subito come muoversi senza troppi passaggi. Oltre al comando di avvio, una sezione fondamentale del menu è quella dedicata al manuale informativo sui gruppi sanguigni. Come mostrato nella Figura 4.2, il gioco mette a disposizione un manuale consultabile che illustra i concetti fondamentali relativi ai gruppi sanguigni e alle compatibilità tra donatore e ricevente.

Questo spazio non è solo un'aggiunta testuale, ma ha lo scopo di fornire le basi teoriche sul funzionamento del sistema AB0 e sulle compatibilità tra donatore e ricevente. L'idea alla base è quella di livellare le conoscenze dei partecipanti: in questo modo, anche chi non ha alcuna preparazione medica può acquisire i concetti minimi per affrontare le sfide e i quiz che incontrerà nelle stanze successive con maggiore consapevolezza.

In definitiva, il *Main Menu* non si limita a essere un semplice punto di accesso tecnico, ma diventa il primo tassello del percorso educativo, preparando il terreno per la componente seria del gioco.

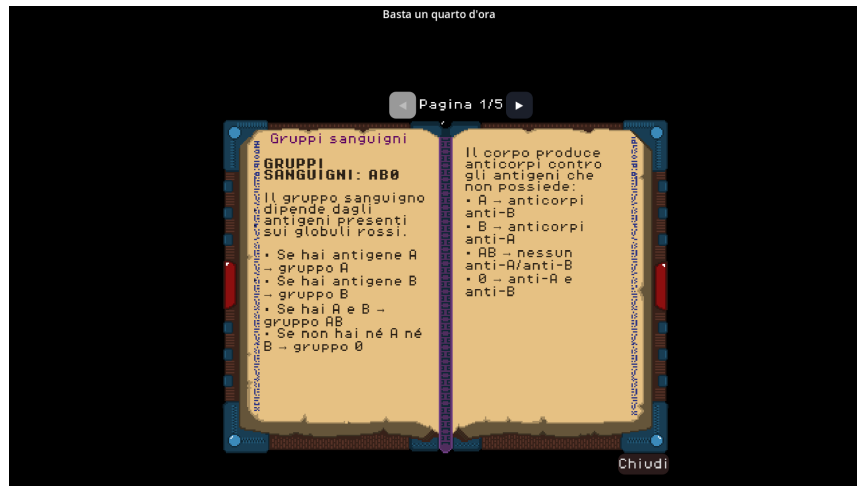


FIGURA 4.2: Manuale informativo sui gruppi sanguigni consultabile dal Main Menu

### 4.3.2 Acceptance Room – Triage del donatore

La *Acceptance Room* costituisce il primo vero step operativo della simulazione. Qui il giocatore sveste i panni di semplice spettatore per assumere quelli dell'operatore sanitario, prendendo in carico la fase di accettazione e la valutazione dei requisiti di idoneità del donatore.

Il fulcro di questa scena è la verifica della sicurezza: proprio come avviene nella realtà, prima di procedere al prelievo è fondamentale accertarsi che il volontario non presenti condizioni cliniche rischiose per se stesso o per il potenziale ricevente. Per rendere l'esperienza realistica, il sistema sottopone al giocatore diverse variabili sullo stato di salute del soggetto, come la presenza di stati febbrili, patologie pregresse o altre controindicazioni che possono determinare un'esclusione temporanea o permanente.

Per non lasciare la decisione al caso, l'interfaccia mette a disposizione un manuale di rapida consultazione che riassume i criteri normativi di idoneità. Questo supporto è pensato per stimolare un confronto attivo: il giocatore deve incrociare i dati clinici del donatore con le linee guida, esercitando così il proprio spirito critico.

Come mostrato nella Figura 4.3, l'interfaccia della *Acceptance Room* presenta i donatori seduti in attesa di valutazione e un pannello informativo con i

principali dati clinici del soggetto. Il giocatore deve analizzare queste informazioni e trascinare il donatore nell'area corrispondente alla scelta *Idoneo* o *Non idoneo*.

Un aspetto centrale della progettazione riguarda la gestione del feedback. Sebbene sia possibile commettere errori di valutazione, il software non permette di avanzare finché non viene individuata la scelta corretta. In questa prospettiva, l'errore non viene trattato come un semplice fallimento, ma come un momento educativo fondamentale: costringe il giocatore a tornare sui propri passi, analizzare nuovamente le informazioni e correggere la propria decisione con maggiore consapevolezza.

Una volta confermata l'idoneità, il donatore può procedere nel percorso, spostandosi verso la *Emocromo Room* per le analisi dei parametri ematici.



FIGURA 4.3: Interfaccia della Acceptance Room

### 4.3.3 Emocromo Room – Analisi del sangue

La *Emocromo Room* rappresenta la fase successiva del processo di donazione simulato nel gioco e viene raggiunta dai donatori che risultano idonei durante la fase di accettazione. In questa scena i donatori sono rappresentati seduti su apposite poltrone e il giocatore può interagire con ciascuno di essi per avviare le operazioni preliminari all'analisi del sangue.

La prima attività consiste nella verifica della pressione arteriosa del donatore. Interagendo con il donatore viene visualizzato uno strumento che simula uno sfigmomanometro, attraverso il quale il giocatore può controllare se i valori della pressione rientrano nei limiti accettabili. Solo nel caso in cui la pressione risulti adeguata è possibile procedere con la fase successiva.

Successivamente viene avviato un minigioco che simula il prelievo ematico. Come mostrato nella Figura 4.4, durante questa fase il giocatore deve inserire correttamente l'ago di una siringa all'interno della vena del donatore. L'ago si muove verticalmente e il giocatore deve premere il tasto di interazione nel momento corretto, quando l'indicatore si trova all'interno di un punto specifico che rappresenta la vena, evidenziato da un marcatore visivo. Se l'azione viene eseguita correttamente, il sangue viene raccolto all'interno di una provetta di tipo EDTA, simulando la raccolta del campione necessario per l'analisi ematica.

Nel caso in cui il giocatore non riesca a effettuare correttamente il prelievo, il minigioco deve essere ripetuto fino al completamento dell'operazione. Questo meccanismo consente al giocatore di migliorare progressivamente la propria precisione durante l'interazione.

Una volta ottenuto il campione di sangue, il giocatore può interagire con la macchina di analisi presente nella stanza. Dopo alcuni secondi di elaborazione, il sistema restituisce i risultati dell'emocromo del donatore. Il giocatore deve quindi analizzare i valori forniti e confrontarli con i range di riferimento per determinare se il donatore può essere considerato idoneo alla donazione.

In particolare, vengono presi in considerazione alcuni tra i principali parametri ematici, come i livelli di emoglobina, il numero di globuli bianchi e il numero di piastrine. Sulla base di queste informazioni, il giocatore deve decidere se accettare o rifiutare il donatore.

Analogamente alla fase di accettazione, anche in questa scena è possibile commettere errori di valutazione. Il sistema registra tali errori e richiede comunque al giocatore di individuare la risposta corretta prima di poter proseguire nel gioco. In questo modo l'errore diventa parte del processo di apprendimento e il giocatore è incoraggiato a riconsiderare le informazioni disponibili.

La procedura viene ripetuta per ciascun donatore presente nella stanza. Solo dopo aver completato il prelievo e la valutazione dei parametri ematici per tutti i donatori, il flusso di gioco prosegue verso la fase conclusiva rappresentata dalla *Final Room*.



FIGURA 4.4: Minigioco di prelievo ematico nella Emocromo Room

#### 4.3.4 Donation Room – Prelievo del sangue e feedback finale

La *Final Room* rappresenta la fase conclusiva del processo di donazione simulato all'interno del gioco. In questa scena i donatori sono nuovamente rappresentati seduti sulle poltrone utilizzate per la donazione e il giocatore può interagire con ciascuno di essi per avviare la procedura finale di raccolta del sangue.

A differenza delle scene precedenti, in questa fase non è presente un manuale informativo ma viene invece mostrato un breve tutorial che introduce il funzionamento del minigioco associato alla donazione. Il tutorial ha lo scopo di spiegare al giocatore le meccaniche di base dell'interazione e le azioni necessarie per completare correttamente la procedura.

Il minigioco simula il processo di riempimento della sacca di sangue. Una volta avviata la procedura, la sacca si riempie progressivamente nel corso di alcuni secondi. Durante questa fase può verificarsi una riduzione del flusso sanguigno: quando ciò accade, compare sullo schermo un indicatore visivo rappresentato da una mano. Come mostrato nella Figura 4.5, in questa situazione il giocatore deve premere ripetutamente il tasto di interazione per ristabilire il flusso e consentire il corretto proseguimento della donazione.

Se l'azione non viene eseguita in modo adeguato o il giocatore non interviene tempestivamente, la donazione viene considerata fallita e il sistema mostra un messaggio di errore che segnala l'esito negativo della procedura. A differenza delle fasi precedenti del gioco, in questa stanza non è possibile ripetere il minigioco per lo stesso donatore: in caso di fallimento il processo prosegue con il

donatore successivo.

La procedura viene ripetuta per tutti i donatori presenti nella stanza. Al termine delle interazioni con tutti i donatori, il sistema mostra una schermata di riepilogo che fornisce al giocatore un feedback complessivo sull'esperienza di gioco.

Il riepilogo finale include il numero di donazioni completate correttamente, il totale degli errori commessi durante le diverse fasi del gioco e il badge ottenuto dal giocatore in base alle prestazioni complessive. Il sistema prevede tre differenti tipologie di badge, ciascuna associata a un messaggio motivazionale rivolto al giocatore, con l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento e valorizzare il contributo simbolico del giocatore nel ruolo di donatore.

Oltre ai badge principali, il sistema prevede anche un riconoscimento speciale denominato *Precisione Ago*. Questo attestato viene assegnato al giocatore nel caso in cui il prelievo effettuato nella *Emocromo Room* venga completato correttamente al primo tentativo. Tale meccanismo introduce un ulteriore elemento di gamification, incentivando il giocatore a prestare maggiore attenzione durante le interazioni precedenti.

La *Final Room* conclude quindi l'esperienza di gioco, fornendo un riepilogo delle azioni svolte e trasformando i risultati ottenuti in un momento di feedback e riflessione sull'importanza del processo di donazione del sangue.



FIGURA 4.5: Minigioco di donazione nella Final Room

## 4.4 Gestione dei dati dei donatori

Per assicurare la fluidità dell'esperienza e la coerenza tra le diverse scene, il sistema si appoggia a una struttura dati dinamica incaricata di monitorare sia

il profilo dei donatori che l'avanzamento dei compiti affidati al giocatore.

Ogni donatore è configurato come un'entità definita da un set di attributi specifici, essenziali per la simulazione. Questi parametri non sono statici, ma evolvono con il progredire della partita: il sistema tiene traccia dell'idoneità stabilita durante il triage, dei valori dell'emocromo analizzati in laboratorio e, infine, dell'esito della donazione vera e propria. In questo modo, l'entità "donatore" funge da contenitore informativo che attraversa le diverse stanze del gioco.

L'aggiornamento dei dati avviene in tempo reale in base alle decisioni prese dall'utente. Ad esempio, se nella *Acceptance Room* il giocatore identifica correttamente una causa di inidoneità, il sistema registra lo stato del soggetto impedendone il passaggio al prelievo, simulando così il rigore del protocollo medico reale.

Parallelamente ai dati clinici, il software gestisce alcune variabili di stato fondamentali per la componente ludica e valutativa. Nello specifico, il sistema effettua un tracciamento puntuale degli errori commessi in ogni singola fase, del numero di procedure portate a termine con successo e del raggiungimento di determinati obiettivi necessari per lo sblocco dei badge.

Tutta questa mole di informazioni converge nella scena finale per la generazione del riepilogo delle prestazioni. Grazie a questa architettura, il gioco è in grado di restituire un feedback granulare che non si limita a un punteggio numerico, ma analizza criticamente l'andamento dell'esperienza, mettendo a confronto i successi con le sviste commesse. Questo approccio garantisce che ogni azione del giocatore abbia un impatto visibile e coerente sull'esito finale della simulazione.

## 4.5 Sistema di gamification e feedback

Uno degli elementi centrali di questo sistema è il feedback fornito al giocatore durante le diverse fasi dell'esperienza. Nel corso del gioco, il sistema segnala eventuali errori commessi nelle decisioni o nelle azioni eseguite, invitando il giocatore a riconsiderare le informazioni disponibili e a individuare la scelta corretta prima di poter proseguire. Questo approccio consente di trasformare l'errore in uno strumento di apprendimento, favorendo una comprensione più consapevole delle attività simulate.

Al termine di alcune fasi del gioco, in particolare dopo la *Acceptance Room* e la *Emocromo Room*, il sistema mostra un riepilogo parziale delle prestazioni del giocatore. In queste schermate vengono indicati il numero di donatori

gestiti correttamente e il totale degli errori commessi durante la fase appena completata. Questo feedback intermedio permette al giocatore di monitorare il proprio andamento e comprendere meglio le decisioni prese.

Nella fase finale del gioco, invece, viene presentato un riepilogo complessivo dell'esperienza. In questa schermata vengono mostrati il numero totale di donazioni completate correttamente, il totale degli errori accumulati durante tutte le fasi del gioco e il badge assegnato al giocatore in base alle prestazioni complessive. Come mostrato nella Figura 4.6, il sistema fornisce inoltre un messaggio motivazionale che incoraggia il giocatore e rafforza il valore educativo dell'esperienza.

Per rafforzare ulteriormente la motivazione dell'utente, il sistema prevede l'assegnazione di badge che rappresentano simbolicamente il livello di prestazione raggiunto. In base ai risultati ottenuti, il giocatore può ricevere uno dei tre badge previsti dal gioco, ciascuno accompagnato da un messaggio motivazionale pensato per valorizzare l'impegno e incoraggiare una maggiore consapevolezza sull'importanza della donazione di sangue.

Oltre ai badge principali, il sistema introduce anche un riconoscimento speciale denominato *Precisione Ago*. Questo attestato viene assegnato nel caso in cui il giocatore riesca a completare correttamente il prelievo nella fase di emocromo al primo tentativo. Tale meccanismo premia la precisione durante l'esecuzione del minigioco e rappresenta un ulteriore incentivo a prestare attenzione alle dinamiche dell'interazione.

L'integrazione di questi elementi di gamification consente quindi di rendere l'esperienza più coinvolgente, trasformando il percorso simulato di donazione in un'attività educativa basata sull'interazione, sul feedback continuo e sul riconoscimento dei risultati ottenuti dal giocatore.



FIGURA 4.6: Schermata di feedback finale del gioco

## 4.6 Flusso dei dati nel sistema

Il funzionamento del serious game si basa su un flusso di dati che accompagna il giocatore attraverso le diverse scene del gioco, mantenendo coerenza tra le azioni effettuate e lo stato complessivo dell'esperienza. Le informazioni generate durante l'interazione vengono progressivamente aggiornate e trasferite tra le varie fasi del sistema.

All'avvio del gioco vengono inizializzati i dati relativi ai donatori che parteciperanno al processo simulato di donazione. Tali informazioni includono le caratteristiche necessarie per la valutazione dell'idoneità e i parametri ematici che verranno analizzati nelle fasi successive del gioco.

Durante la fase di *Acceptance Room*, il sistema registra le decisioni del giocatore relative all'idoneità dei donatori. I soggetti considerati idonei vengono inseriti nel flusso della fase successiva, mentre i donatori non idonei vengono esclusi dal processo. Contestualmente il sistema aggiorna il conteggio degli errori commessi dal giocatore.

Successivamente, nella *Emocromo Room*, il sistema utilizza le informazioni associate ai donatori idonei per simulare l'analisi dei parametri ematici. I risultati ottenuti dal minigioco di prelievo e dalla valutazione dei valori dell'emocromo vengono registrati e utilizzati per determinare se il donatore può proseguire nel percorso di donazione.

Infine, nella *Final Room*, il sistema utilizza i dati accumulati nelle fasi precedenti per gestire la simulazione della donazione e per generare il riepilogo finale dell'esperienza. In questa fase vengono sintetizzati il numero di donazioni completate correttamente, il totale degli errori registrati e gli eventuali riconoscimenti ottenuti dal giocatore.

Questo flusso di gestione delle informazioni consente di collegare tra loro le diverse scene del gioco, garantendo la continuità dell'esperienza e permettendo al sistema di produrre feedback coerenti con le azioni svolte dal giocatore.

## 4.7 Tecnologie e strumenti utilizzati

Per garantire che le dinamiche simulate all'interno del serious game fossero coerenti con il processo reale di donazione del sangue, i criteri utilizzati per la valutazione dell'idoneità dei donatori e per l'interpretazione dei parametri ematici sono stati definiti facendo riferimento a fonti istituzionali.

In particolare, le informazioni relative ai requisiti di idoneità alla donazione, alle condizioni che possono determinare un'esclusione temporanea o permanente

del donatore e ai principali parametri ematici considerati durante l'analisi dell'emocromo sono state ricavate dal portale ufficiale del Ministero della Salute dedicato alla donazione di sangue [12].

Tali indicazioni sono state utilizzate come riferimento per costruire i contenuti educativi presenti all'interno del gioco. In particolare, i criteri riportati nel manuale consultabile nella *Acceptance Room* sono stati modellati sulla base delle linee guida relative all'idoneità alla donazione, mentre i range di riferimento dei parametri ematici utilizzati nella *Emocromo Room* sono stati definiti a partire dalle informazioni disponibili sulle principali analisi di laboratorio associate all'emocromo.

L'utilizzo di fonti istituzionali ha permesso di rendere la simulazione più realistica e di garantire che i contenuti educativi integrati nel gioco fossero coerenti con le informazioni ufficiali utilizzate nel contesto della donazione di sangue.

## Capitolo 5

# Sperimentazione

### 5.1 Obiettivi della sperimentazione

Una volta concluse le fasi di progettazione e sviluppo, il lavoro si è concentrato sulla verifica empirica del serious game, con l'obiettivo di valutare se la soluzione proposta risultasse effettivamente efficace come strumento educativo, oltre la sola correttezza implementativa.

La sperimentazione è stata quindi concepita per analizzare in che misura il serious game fosse in grado di supportare la comprensione di concetti rilevanti legati alla donazione di sangue, come i criteri di idoneità e le principali fasi del percorso trasfusionale.

L'analisi è stata condotta considerando più dimensioni dell'esperienza. In particolare, non ci si è limitati alla sola usabilità tecnica del sistema, ma si è scelto di valutare anche il coinvolgimento percepito durante il gioco e il grado di apprendimento percepito dai partecipanti. Nell'ambito dei serious games, infatti, tali aspetti risultano strettamente connessi: un sistema tecnicamente corretto, ma poco coinvolgente, rischia di ridurre l'efficacia del messaggio educativo che intende trasmettere.

Per fornire una base metodologica solida alla valutazione, è stato adottato il modello MEEGA+ (*Model for the Evaluation of Educational Games*) [14], ampiamente utilizzato in letteratura per la valutazione multidimensionale dei giochi educativi. Attraverso un questionario strutturato su scala Likert, sono stati raccolti dati relativi a usabilità, esperienza di gioco e apprendimento percepito. I dati ottenuti sono stati successivamente analizzati mediante statistiche descrittive e test statistici esplorativi, al fine di ottenere un riscontro sistematico sulla qualità percepita del prototipo sviluppato.

## 5.2 Design della sperimentazione

La fase di sperimentazione è stata progettata per osservare sul campo l'interazione degli utenti con il serious game e raccogliere evidenze preliminari sulla qualità dell'esperienza proposta. L'obiettivo non era esclusivamente tecnico, ma mirava anche a comprendere se il gioco risultasse usabile, coinvolgente e percepito come utile ai fini della comprensione del processo di donazione.

Il test è stato svolto attraverso sessioni individuali. Dopo una breve introduzione ai comandi e agli obiettivi del gioco, ciascun partecipante ha completato una sessione completa, attraversando tutte le principali fasi del percorso di donazione simulate nel prototipo.

Al termine dell'esperienza, ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario di valutazione basato sul modello MEEGA+, distribuito tramite la piattaforma Google Forms. Le risposte raccolte sono state successivamente esportate e analizzate tramite strumenti statistici, al fine di sintetizzare le principali evidenze emerse dalla sperimentazione.

## 5.3 Dataset e partecipanti

La fase di test ha visto la partecipazione di un gruppo di volontari che, dopo aver provato il serious game, hanno condiviso le proprie impressioni attraverso un questionario strutturato. In totale, sono stati raccolti 20 feedback completi: una base dati che, seppur contenuta, si è rivelata estremamente utile per l'analisi presentata in questo capitolo.

Il questionario, distribuito tramite la piattaforma Google Forms, non si limitava a raccogliere giudizi tecnici, ma esplorava l'esperienza di gioco nel suo complesso attraverso una serie di affermazioni su scala Likert. Una volta chiusa la raccolta, i dati sono stati organizzati e processati con strumenti statistici per verificare quanto il prototipo rispetti effettivamente i criteri di qualità definiti dal modello MEEGA+.

Oltre alla valutazione del software, ho ritenuto fondamentale tracciare un profilo demografico dei partecipanti, includendo variabili come la fascia d'età, il genere e la familiarità con il mondo dei videogiochi. Questi dettagli non sono accessori: servono a contestualizzare meglio i punteggi ottenuti e a capire se, ad esempio, un'abitudine consolidata al gioco digitale possa aver influenzato la percezione dell'usabilità o l'efficacia del messaggio educativo proposto.

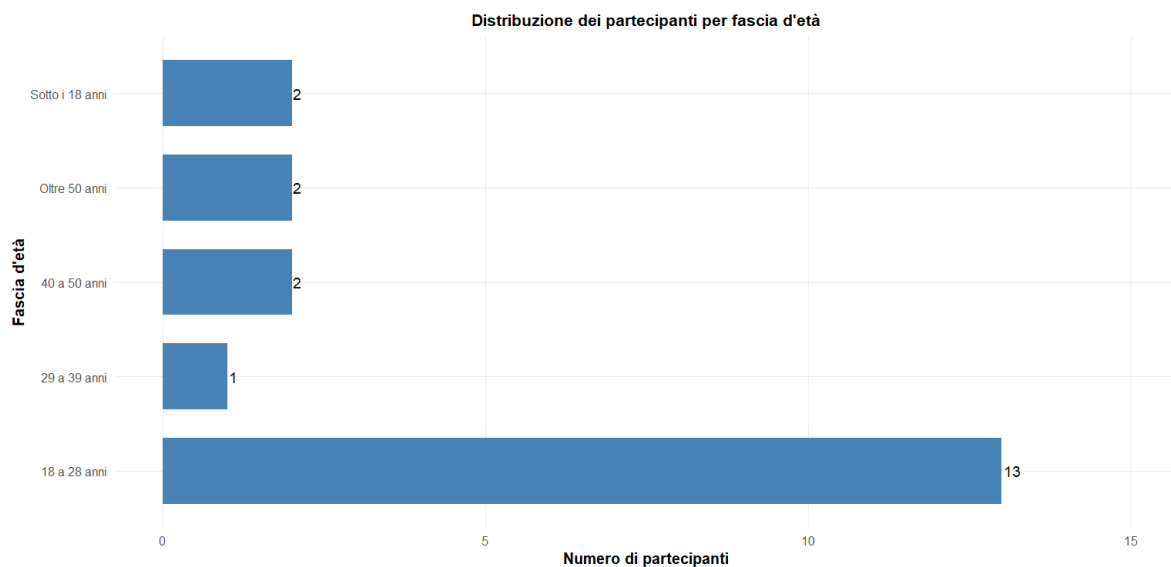


FIGURA 5.1: Distribuzione dei partecipanti per fascia d'età

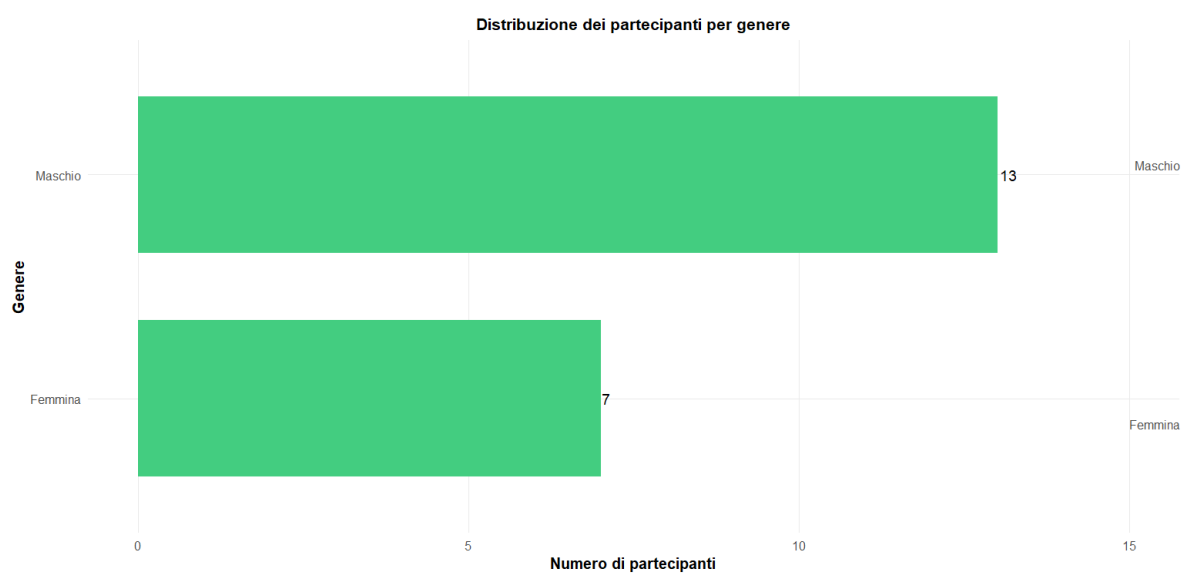


FIGURA 5.2: Distribuzione dei partecipanti per genere

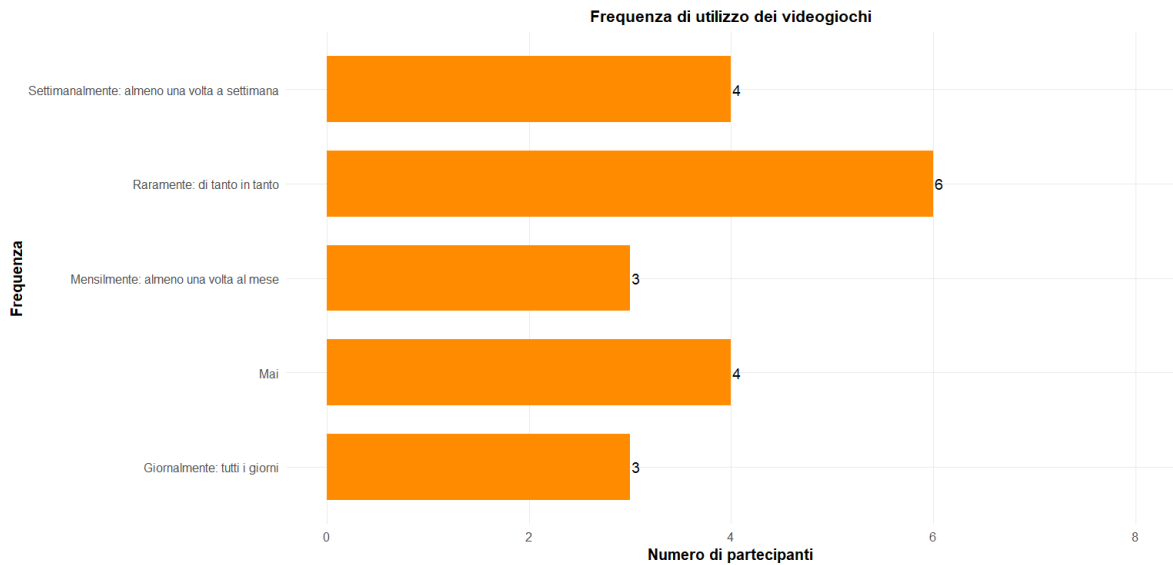


FIGURA 5.3: Frequenza di utilizzo dei videogiochi tra i partecipanti

## 5.4 Metriche di valutazione

Per analizzare in modo sistematico i dati raccolti durante la sperimentazione, le risposte fornite dai partecipanti sono state convertite in valori numerici e successivamente elaborate tramite analisi descrittive e statistiche.

Le affermazioni del questionario sono state valutate tramite una scala Likert a cinque punti, che consente ai partecipanti di esprimere il proprio grado di accordo rispetto a ciascun item.

Ai fini dell'analisi, le risposte Likert sono state ricodificate in una scala numerica simmetrica centrata nello zero, in cui il valore 0 rappresenta la posizione neutra, i valori positivi indicano accordo e i valori negativi indicano disaccordo. Questa trasformazione consente di interpretare in modo più immediato i punteggi medi e di confrontarli con il valore neutro della scala.

Le risposte sono state quindi aggregate per analizzare tre dimensioni principali del modello MEEGA+:

- **Usabilità del gioco**, che riguarda la chiarezza delle regole, la facilità di comprensione dell'interfaccia e la semplicità con cui il giocatore riesce ad apprendere le meccaniche di gioco.
- **Esperienza del giocatore**, che analizza il livello di coinvolgimento durante l'attività ludica, includendo aspetti come interesse, divertimento e soddisfazione nell'avanzare nel gioco.

- **Apprendimento percepito**, che misura quanto i partecipanti ritengono di aver compreso meglio il processo di donazione del sangue grazie all'esperienza interattiva proposta dal serious game.

Per ciascuna di queste dimensioni è stata quindi calcolata la media dei punteggi ottenuti, così da ottenere una sintesi quantitativa delle valutazioni espresse dagli utenti.

## 5.5 Analisi dei risultati

Una volta raccolti e organizzati i dati del questionario, è stato possibile procedere con l'analisi delle risposte fornite dai partecipanti. Le valutazioni sono state convertite in punteggi numerici e successivamente aggregate per calcolare il valore medio delle principali dimensioni considerate nella sperimentazione.

L'obiettivo di questa analisi è comprendere come il serious game venga percepito dagli utenti sotto tre aspetti fondamentali: usabilità del sistema, qualità dell'esperienza di gioco e apprendimento percepito relativo al tema della donazione di sangue.

I risultati ottenuti mostrano complessivamente una valutazione positiva del prototipo sviluppato, con valori medi superiori al valore neutro (pari a 0 nella scala ricodificata) per tutte le dimensioni analizzate.

| Dimensione               | Media | Interpretazione        |
|--------------------------|-------|------------------------|
| Usabilità                | 0.86  | Positiva               |
| Esperienza del giocatore | 0.62  | Moderatamente positiva |
| Apprendimento percepito  | 1.38  | Molto positiva         |

TABELLA 5.1: Sintesi delle valutazioni medie per dimensione MEEGA+

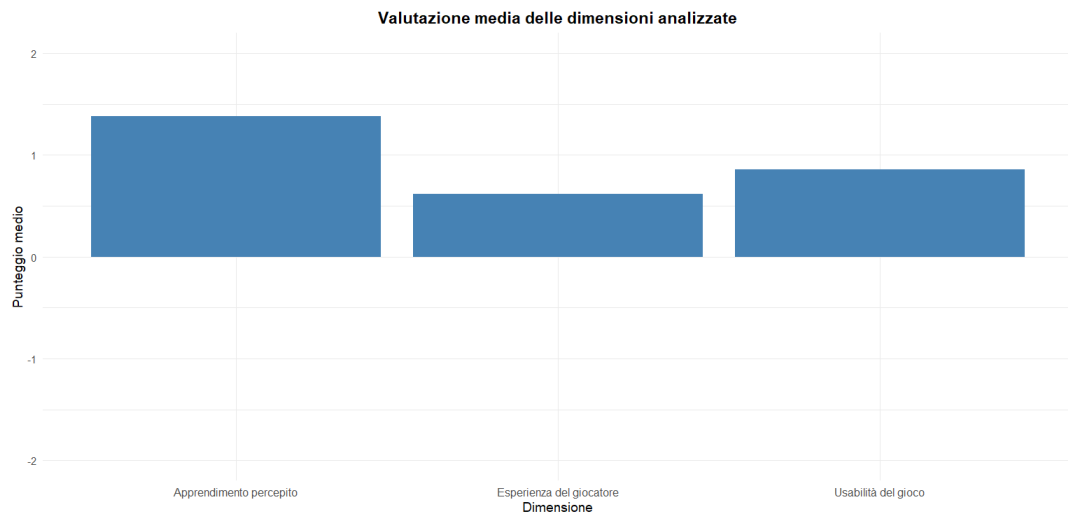


FIGURA 5.4: Valutazione media delle dimensioni analizzate nella sperimentazione

Per approfondire la distribuzione delle risposte ai singoli item, nelle sottosezioni successive vengono riportati i grafici Likert relativi alle tre principali dimensioni analizzate.

### 5.5.1 Usabilità del gioco

La dimensione relativa all'usabilità analizza quanto il gioco risulti chiaro, facile da comprendere e semplice da utilizzare per i partecipanti. In questa categoria rientrano elementi come la comprensione delle regole, la leggibilità dell'interfaccia e la facilità con cui i giocatori riescono ad apprendere le meccaniche di gioco.

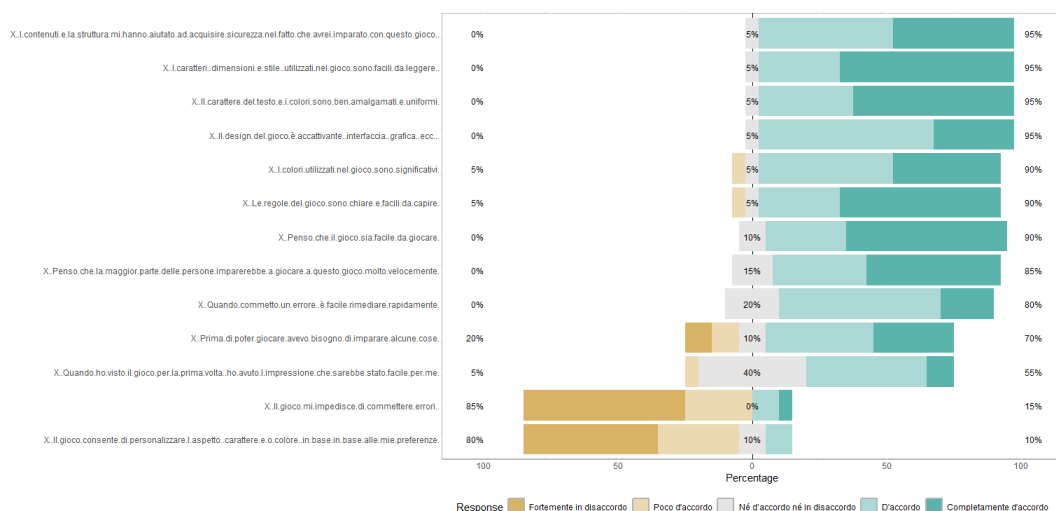


FIGURA 5.5: Distribuzione delle risposte Likert in usabilità del gioco

Dall'analisi dei questionari emerge un punteggio medio pari a 0.86, valore che indica una percezione complessivamente positiva dell'usabilità del sistema. La maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di aver compreso rapidamente il funzionamento del gioco e di aver trovato l'interfaccia sufficientemente chiara e intuitiva.

Questo risultato suggerisce che le scelte di progettazione adottate nella realizzazione del prototipo — in particolare la struttura semplice delle interazioni e la progressione guidata delle attività — hanno contribuito a rendere il sistema accessibile anche a utenti privi di esperienza con giochi educativi.

### 5.5.2 Esperienza del giocatore

La seconda dimensione analizzata riguarda l'esperienza complessiva del giocatore durante l'attività ludica. Questa componente include aspetti legati al coinvolgimento, al livello di interesse generato dal gioco e alla soddisfazione percepita durante il completamento delle attività.

Il punteggio medio ottenuto per questa dimensione è pari a 0.62, valore che indica un'esperienza complessivamente positiva ma con margini di miglioramento rispetto alle altre dimensioni analizzate. I partecipanti hanno mostrato un buon livello di interesse per le attività proposte e per il contenuto del gioco, pur evidenziando in alcuni casi un coinvolgimento leggermente inferiore rispetto ad altri aspetti valutati.

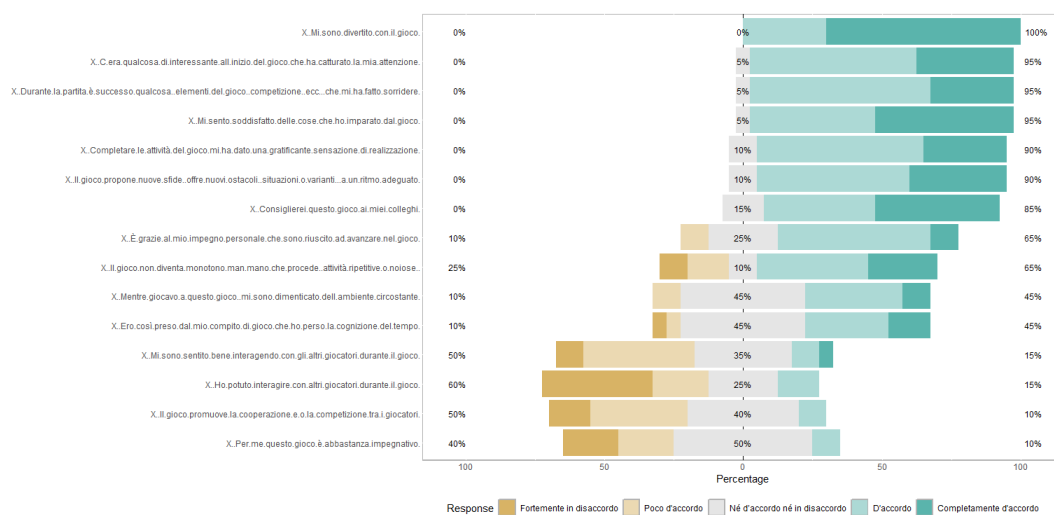


FIGURA 5.6: Distribuzione delle risposte Likert nella dimensione di esperienza del giocatore

In particolare, alcune delle affermazioni relative alla cooperazione e all'interazione con altri giocatori hanno ricevuto valutazioni più basse. Questo risultato

è coerente con la struttura del prototipo sviluppato, che è stato progettato principalmente come esperienza single-player e non prevede meccaniche esplicite di collaborazione tra utenti.

Di conseguenza, la dimensione dell'esperienza del giocatore riflette una buona percezione generale dell'attività di gioco, ma evidenzia anche possibili direzioni di miglioramento future, come l'introduzione di elementi sociali o collaborativi che possano aumentare ulteriormente il coinvolgimento degli utenti.

### 5.5.3 Apprendimento percepito

La dimensione relativa all'apprendimento percepito misura quanto i partecipanti ritengano di aver acquisito nuove conoscenze grazie all'esperienza di gioco.

In questa categoria rientrano affermazioni relative alla comprensione del processo di donazione, dei criteri di idoneità e delle informazioni mediche presentate durante il gioco.

Il punteggio medio ottenuto per questa dimensione è pari a 1.38, il valore più elevato tra tutte le dimensioni analizzate. Questo risultato suggerisce che il serious game è stato particolarmente efficace nel trasmettere i contenuti informativi relativi alla donazione di sangue.

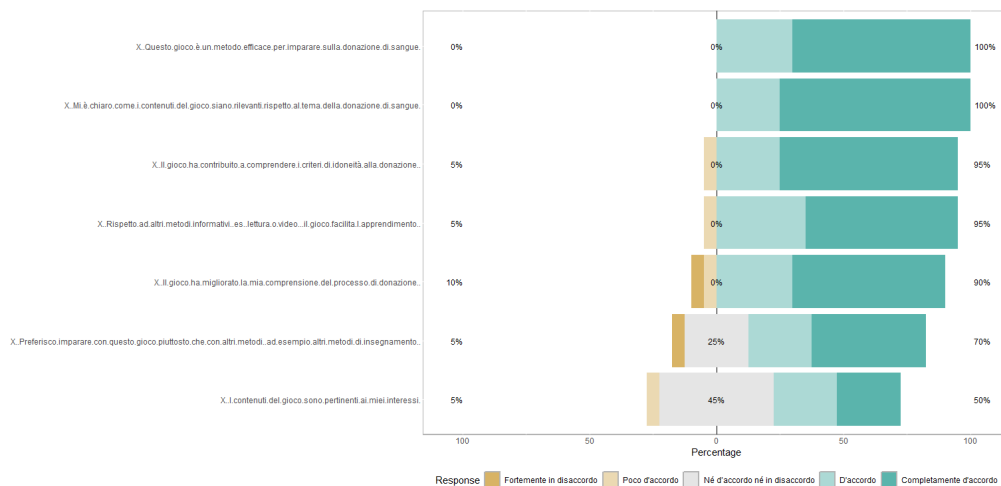


FIGURA 5.7: Distribuzione delle risposte Likert in apprendimento percepito

Molti partecipanti hanno infatti dichiarato di aver migliorato la propria comprensione del processo di donazione e di aver appreso nuove informazioni grazie alla struttura interattiva del gioco.

## 5.6 Test di significatività statistica

Sebbene il modello MEEGA+ non richieda esplicitamente l'applicazione di test di significatività statistica, è stata condotta un'analisi aggiuntiva con l'obiettivo di verificare la robustezza dei risultati ottenuti nella sperimentazione.

In particolare è stato applicato un *one-sample t-test* per verificare se i punteggi medi osservati nelle tre dimensioni analizzate fossero significativamente differenti dal valore neutro della scala di valutazione.

Per la dimensione relativa all'usabilità del gioco il test ha restituito un valore pari a  $t = 12.22$  con  $p < 0.001$ , indicando una differenza statisticamente significativa rispetto al valore neutro.

Nel caso dell'esperienza del giocatore è stato ottenuto un valore  $t = 6.49$  con  $p < 0.001$ , confermando anche per questa dimensione la presenza di una differenza significativa.

Infine, per la dimensione relativa all'apprendimento percepito il test ha prodotto un valore  $t = 14.40$  con  $p < 0.001$ , evidenziando una differenza particolarmente marcata rispetto al punto neutro della scala.

Nel complesso, i risultati ottenuti indicano che le valutazioni positive espresse dai partecipanti non sono attribuibili al caso, ma rappresentano una tendenza statisticamente significativa nel campione analizzato.

## 5.7 Discussione dei risultati

I risultati ottenuti dall'analisi dei questionari indicano una valutazione complessivamente positiva del serious game sviluppato. La media complessiva dei punteggi ottenuti nelle dimensioni analizzate è pari a 0.86.

Applicando la trasformazione prevista dal modello MEEGA+ per convertire i punteggi nella scala standardizzata (50,15), si ottiene un valore finale pari a 60.7. Secondo la classificazione proposta dal modello, questo risultato colloca il gioco nella categoria dei giochi di **buona qualità**.

Nel dettaglio, la dimensione relativa all'usabilità del gioco ha ottenuto un valore medio pari a 0.86, indicando che l'interfaccia e le meccaniche di interazione risultano generalmente chiare e comprensibili per gli utenti. Questo risultato suggerisce che le scelte progettuali adottate durante lo sviluppo del prototipo hanno contribuito a rendere il sistema facilmente accessibile anche a giocatori con poca esperienza con videogiochi educativi.

La dimensione dell'esperienza del giocatore ha invece ottenuto un valore medio pari a 0.62. Sebbene il risultato sia comunque positivo, esso risulta

leggermente inferiore rispetto alle altre dimensioni analizzate. Questo può essere spiegato considerando che il prototipo è stato progettato principalmente come esperienza single-player e non include dinamiche di cooperazione o competizione tra più giocatori, elementi che spesso contribuiscono ad aumentare il livello di coinvolgimento nei videogiochi.

Il valore più elevato è stato invece registrato nella dimensione relativa all'apprendimento percepito, che ha ottenuto un punteggio medio pari a 1.38. Questo risultato evidenzia come il serious game riesca a svolgere in modo particolarmente efficace la propria funzione educativa, facilitando la comprensione delle principali fasi del processo di donazione del sangue e dei criteri di idoneità alla donazione.

Oltre all'analisi quantitativa, il questionario includeva alcune domande aperte che permettevano ai partecipanti di esprimere liberamente le proprie impressioni sull'esperienza di gioco. L'analisi dei commenti raccolti ha permesso di individuare alcuni temi ricorrenti, riassunti nella Tabella 5.2.

| <b>Categoria</b>                | <b>Sintesi dei feedback dei partecipanti</b>                                                                                                                                     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetti educativi               | Il gioco aiuta a comprendere il processo di donazione del sangue, aumenta la sensibilizzazione sul tema e permette di apprendere informazioni utili in modo interattivo.         |
| Usabilità e struttura del gioco | Interfaccia semplice da utilizzare, chiarezza delle attività, presenza del manuale consultabile durante il gioco e suddivisione del percorso nelle diverse fasi della donazione. |
| Suggerimenti di miglioramento   | Introduzione di elementi multimediali come suoni o musica, aumento della difficoltà di alcune situazioni di gioco e miglioramenti grafici o tecnici del prototipo.               |

TABELLA 5.2: Sintesi dei feedback dei partecipanti

Nel complesso, i commenti qualitativi confermano quanto emerso dall'analisi quantitativa. In particolare, molti partecipanti hanno sottolineato il valore educativo del gioco e la sua capacità di trasmettere informazioni utili sulla donazione del sangue in modo coinvolgente e accessibile. Allo stesso tempo, alcuni suggerimenti forniscono indicazioni utili per possibili sviluppi futuri del sistema, come l'introduzione di elementi sonori o l'aumento graduale della difficoltà delle attività proposte.

## 5.8 Confronto con approcci esistenti

I risultati ottenuti nella sperimentazione possono essere messi in relazione con quanto emerso dalla letteratura sui serious games e sugli strumenti digitali utilizzati per la sensibilizzazione alla donazione di sangue.

Diversi studi evidenziano come l'utilizzo di giochi educativi possa incrementare la comprensione di tematiche sanitarie attraverso meccaniche interattive e simulazioni che favoriscono l'apprendimento esperienziale [5, 6]. In questo contesto, alcuni lavori hanno esplorato l'applicazione di serious games e strumenti gamificati specificamente nel dominio della donazione di sangue.

Ad esempio, lo studio di Ciausescu et al. [4] mostra come un serious game possa aumentare in modo significativo la conoscenza dei partecipanti riguardo alla donazione di plasma. Tuttavia, tale approccio si concentra principalmente sull'aspetto informativo e non include una simulazione completa del processo di donazione.

Altri contributi si collocano invece nell'ambito della gamification applicata a piattaforme digitali. Espinoza Chamorro et al. [8] propongono un'applicazione mobile progettata per supportare i donatori durante le fasi di differimento, con l'obiettivo di mantenere alta la motivazione e favorire il ritorno alla donazione. In modo simile, Tanalol et al. [13] presentano una piattaforma web gamificata per aumentare la partecipazione agli eventi di raccolta sangue, utilizzando meccaniche come punti, badge e sistemi di riconoscimento.

Rispetto a questi approcci, il serious game sviluppato in questa tesi introduce una prospettiva leggermente diversa, basata sulla simulazione procedurale dell'intero percorso di donazione. Il gioco permette infatti all'utente di attraversare diverse fasi del processo, dalla valutazione iniziale del donatore fino alla fase di donazione, riproducendo in forma semplificata alcune delle attività tipiche del contesto reale.

I risultati della sperimentazione, in particolare il valore elevato ottenuto nella dimensione dell'apprendimento percepito, suggeriscono che questo approccio simulativo possa contribuire a migliorare la comprensione del processo di donazione e a rafforzare l'auto-efficacia percepita dei giocatori. Tale risultato è coerente con quanto riportato nella letteratura sui serious games educativi, secondo cui l'interazione diretta con scenari simulati può favorire un apprendimento più efficace rispetto a metodi informativi tradizionali.

Nel complesso, il prototipo sviluppato si colloca quindi nel panorama degli strumenti digitali per la sensibilizzazione alla donazione di sangue come un approccio che integra elementi educativi, simulazione procedurale e meccaniche

ludiche, contribuendo a colmare alcune delle lacune evidenziate nella letteratura.

## 5.9 Risposta alle domande di ricerca

Alla luce dei risultati presentati nelle sezioni precedenti, è possibile fornire una risposta alle Research Questions che hanno guidato lo sviluppo della presente ricerca.

**RQ1: Il serious game presenta un livello di usabilità adeguato per il target di riferimento?** I risultati mostrano valori positivi nella dimensione di usabilità (media pari a 0.86 sulla scala normalizzata MEEGA+), indicando che i partecipanti hanno percepito il sistema come facile da utilizzare, con regole chiare e una struttura comprensibile. Questi risultati suggeriscono che l'interfaccia e le meccaniche di interazione risultano accessibili anche per utenti con diversi livelli di familiarità con i videogiochi.

**RQ2: L'esperienza di gioco è percepita come positiva e coinvolgente?** La dimensione relativa all'esperienza di gioco presenta anch'essa valori positivi (media pari a 0.62), indicando che i partecipanti hanno percepito l'esperienza come complessivamente piacevole e coinvolgente. Alcuni item relativi alla cooperazione tra giocatori hanno ricevuto valutazioni più basse, aspetto coerente con la natura principalmente single-player del prototipo sviluppato.

Nel complesso, tuttavia, il gioco è stato valutato positivamente in termini di divertimento e interesse, suggerendo che l'esperienza ludica risulti sufficientemente coinvolgente per supportare l'obiettivo educativo.

**RQ3: Il serious game è percepito come uno strumento efficace per comprendere il processo di donazione di sangue?** I risultati evidenziano valori particolarmente elevati nella dimensione dell'apprendimento percepito (media pari a 1.38), indicando che i partecipanti ritengono il serious game uno strumento utile per comprendere meglio il processo di donazione e i criteri di idoneità dei donatori.

Questo risultato suggerisce che l'approccio basato sulla simulazione procedurale del percorso di donazione consente agli utenti di familiarizzare con le diverse fasi dell'esperienza, riducendo l'incertezza e migliorando la comprensione del processo.

Nel complesso, le evidenze raccolte suggeriscono che il serious game sviluppato risponde positivamente alle Research Questions definite nel Capitolo 3,

dimostrando buoni livelli di usabilità, una esperienza di gioco complessivamente positiva e una forte percezione di efficacia educativa.

## 5.10 Limiti dello studio

Nonostante i risultati ottenuti forniscano indicazioni incoraggianti sull'efficacia del serious game sviluppato, è importante considerare alcuni limiti metodologici dello studio.

In primo luogo, il numero di partecipanti coinvolti nella sperimentazione è relativamente ridotto. Il campione, composto da 20 soggetti, è stato selezionato tramite campionamento di convenienza e non rappresenta necessariamente la popolazione generale dei potenziali donatori. Pertanto, i risultati ottenuti devono essere interpretati come evidenze preliminari e non come conclusioni generalizzabili.

Un secondo limite riguarda il disegno sperimentale adottato. Lo studio segue infatti un approccio pre-sperimentale di tipo *one-shot post-test*, che non prevede la presenza di un gruppo di controllo né una misurazione precedente all'esperienza di gioco. Di conseguenza, non è possibile stabilire relazioni causali dirette tra l'utilizzo del serious game e eventuali cambiamenti nelle percezioni o nelle conoscenze dei partecipanti.

Un ulteriore aspetto riguarda la natura delle metriche utilizzate. Il modello MEEGA+ misura principalmente la percezione dell'esperienza di gioco e dell'apprendimento da parte degli utenti. Sebbene tali indicatori siano utili per valutare la qualità del serious game, essi non consentono di verificare direttamente un cambiamento nel comportamento reale di donazione.

Infine, il sistema sviluppato rappresenta un prototipo di ricerca. Alcune componenti tipiche di un prodotto completo, come una maggiore varietà di scenari di gioco o l'integrazione con sistemi informativi sanitari reali, non sono state implementate in questa fase. Studi futuri potrebbero quindi estendere il prototipo e testarlo su campioni più ampi e in contesti sperimentali più controllati.

## 5.11 Conclusioni della sperimentazione

La sperimentazione ha mostrato risultati complessivamente positivi nelle tre dimensioni analizzate: usabilità, esperienza del giocatore e apprendimento percepito.

In particolare, l'usabilità del sistema ha ottenuto valutazioni elevate, indicando che l'interfaccia e le meccaniche di interazione risultano chiare e facilmente comprensibili per gli utenti.

Anche l'esperienza di gioco è stata valutata positivamente, suggerendo che il serious game riesce a mantenere un buon livello di coinvolgimento durante l'interazione.

Il risultato più significativo riguarda l'apprendimento percepito, che ha registrato il valore medio più alto. Questo dato suggerisce che la simulazione del processo di donazione permette agli utenti di comprendere meglio le diverse fasi dell'esperienza.

Nel complesso, il serious game sviluppato rappresenta uno strumento promettente per attività di sensibilizzazione e informazione sul tema della donazione di sangue.

## Capitolo 6

# Conclusioni

### 6.1 Conclusioni e sviluppi futuri

Questo lavoro di tesi ha affrontato il problema della sensibilizzazione alla donazione di sangue attraverso l'utilizzo di strumenti digitali interattivi. Come evidenziato nello stato dell'arte, nonostante l'elevato livello di consapevolezza sull'importanza della donazione, persiste un divario significativo tra intenzione e comportamento effettivo (*intention-behavior gap*). In questo contesto, i serious games rappresentano una possibile strategia per rendere più accessibili e comprensibili informazioni spesso percepite come complesse o distanti dall'esperienza quotidiana degli utenti.

L'obiettivo principale della ricerca è stato progettare e sviluppare un serious game capace di simulare in modo interattivo il percorso di donazione del sangue, consentendo agli utenti di familiarizzare con le diverse fasi del processo e con i principali criteri di idoneità. Il sistema è stato progettato con un approccio orientato alla simulazione procedurale, integrando elementi informativi e meccaniche ludiche all'interno di un'unica esperienza interattiva.

La valutazione del prototipo è stata condotta attraverso una sperimentazione empirica basata sul modello MEEGA+, che ha permesso di analizzare la qualità dell'esperienza di gioco lungo tre dimensioni principali: usabilità, esperienza del giocatore e apprendimento percepito. I risultati ottenuti mostrano valori complessivamente positivi in tutte le dimensioni considerate, con particolare evidenza per l'apprendimento percepito, che ha registrato il valore medio più elevato tra quelli analizzati.

Nel complesso, la sperimentazione suggerisce che il serious game sviluppato possa rappresentare uno strumento promettente per supportare attività di informazione e sensibilizzazione sulla donazione di sangue. La simulazione interattiva del processo consente infatti agli utenti di comprendere meglio le diverse fasi dell'esperienza di donazione, riducendo l'incertezza procedurale e favorendo una maggiore familiarizzazione con il contesto reale.

### 6.1.1 Contributi della ricerca

Il lavoro svolto contribuisce alla letteratura sui serious games in ambito sanitario sotto diversi aspetti.

In primo luogo, la tesi propone un serious game progettato per simulare l'intero percorso di donazione del sangue, integrando componenti educative e meccaniche ludiche all'interno di un'unica esperienza interattiva.

In secondo luogo, il lavoro introduce una valutazione empirica strutturata basata sul modello MEEGA+, che consente di analizzare la qualità dell'esperienza di gioco attraverso dimensioni multiple come usabilità, esperienza del giocatore e apprendimento percepito.

Infine, i risultati ottenuti contribuiscono a evidenziare il potenziale dei serious games come strumenti di sensibilizzazione nel contesto della donazione di sangue, mostrando come la simulazione procedurale possa facilitare la comprensione del processo e migliorare la percezione di utilità educativa del gioco da parte degli utenti.

### 6.1.2 Sviluppi futuri

Nonostante i risultati incoraggianti, il lavoro presentato apre diverse possibili direzioni di sviluppo future.

Una prima evoluzione riguarda l'estensione del prototipo di gioco, introducendo nuovi scenari e situazioni più complesse che possano riprodurre in modo ancora più realistico il contesto della donazione. L'introduzione di elementi multimediali aggiuntivi, come suoni, musica e animazioni più avanzate, potrebbe inoltre migliorare ulteriormente il livello di coinvolgimento degli utenti.

Un secondo possibile sviluppo riguarda l'integrazione di meccaniche sociali o collaborative, che permettano a più giocatori di interagire tra loro o confrontare i risultati ottenuti durante l'esperienza di gioco. Questo tipo di approccio potrebbe contribuire ad aumentare ulteriormente la motivazione e il coinvolgimento dei partecipanti.

Dal punto di vista della ricerca, sarebbe inoltre interessante condurre studi sperimentali su campioni più ampi e diversificati, eventualmente introducendo gruppi di controllo o disegni longitudinali che permettano di osservare l'evoluzione delle percezioni degli utenti nel tempo.

Infine, un ulteriore passo potrebbe consistere nell'integrazione del serious game con piattaforme informative o servizi digitali dedicati alla donazione di sangue, creando un ecosistema digitale capace di accompagnare l'utente dal

momento della sensibilizzazione fino alla partecipazione concreta alle attività di donazione.

In questa prospettiva, il serious game proposto non si configura soltanto come un prototipo tecnologico, ma come un possibile strumento di mediazione tra informazione, esperienza e sensibilizzazione, capace di rendere il percorso di donazione più comprensibile, accessibile e vicino all'esperienza dei potenziali donatori.



# Bibliografia

- [1] Icek Ajzen. «The theory of planned behavior». In: *Organizational behavior and human decision processes* 50.2 (1991), pp. 179–211.
- [2] Timothy C. Bednall e Liliana L. Bove. «Donating blood: A meta-analytic review of self-reported motivators and deterrents». In: *Transfusion Medicine Reviews* 25.4 (2011), pp. 317–334.
- [3] Donald T. Campbell e Julian C. Stanley. *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research*. Houghton Mifflin, 1963.
- [4] Alexandra Ciausescu et al. «Increasing knowledge about plasma and plasma donation through a serious game: Evidence from a mixed-method study». In: *Computers & Education* 233 (2025), p. 105325.
- [5] Thomas M. Connolly et al. «A systematic literature review of empirical evidence on computer games and serious games». In: *Computers & Education* 59.2 (2012), pp. 661–686.
- [6] Ann DeSmet, Dimitri Van Ryckeghem, Sofie Compernelle et al. «A meta-analysis of serious digital games for healthy lifestyle promotion». In: *Preventive Medicine* 69 (2014), pp. 95–107.
- [7] Sebastian Deterding et al. «From game design elements to gamefulness: defining "gamification"». In: *Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments*. 2011, pp. 9–15.
- [8] Roberto Espinoza Chamorro et al. «Gamification approach to provide support about the deferral experience in blood donation: design and feasibility study». In: *JMIR Human Factors* 11 (2024), e50086.
- [9] Eamonn Ferguson. «Mechanisms of altruism approach to blood donor recruitment and retention». In: *Transfusion Medicine* 25 (2015), pp. 211–215.
- [10] Juho Hamari, Jonna Koivisto e Harri Sarsa. «Does gamification work?—a literature review of empirical studies on gamification». In: *2014 47th Hawaii international conference on system sciences*. Ieee. 2014, pp. 3025–3034.

- [11] David R Michael e Sandra L Chen. *Serious games: Games that educate, train, and inform*. Muska & Lipman/Premier-Trade, 2005.
- [12] Ministero della Salute. *Donare il sangue*. Ultimo aggiornamento: 13 gennaio 2025. Accessed: 8 March 2026. 2025. URL: <https://www.donailsangue.salute.gov.it>.
- [13] Haslinda Mohd Sidek et al. «PROCEEDINGS OF 4th STEM SEMINAR PPST 2024». In: (2025).
- [14] Gustavo Petri, Christiane Gresse von Wangenheim e Adriano Ferreti Borgatto. *MEEGA+: A Method for the Evaluation of Educational Games for Computing Education*. Technical Report. Universidade Federal de Santa Catarina, 2018.
- [15] Lamyae Sardi, Ali Idri e José Luis Fernández-Alemán. «A systematic review of gamification in e-Health». In: *Journal of Biomedical Informatics* 71 (2017), pp. 31–48.
- [16] World Health Organization. *Blood safety and availability*. Last updated: 30 May 2025. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability>. 2025.